

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

মানসিক দক্ষতা

সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

সূচিপত্র

১. বীজগণিত ও সূচক-লগারিদম সম্পর্কিত সমস্যা	3
১.১ বীজগণিতের সূত্র (Algebraic Formulas).....	3
১.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	3
১.২ সূচক ও লগারিদমের সূত্র	5
১.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	5
২. শতকরা, লাভ-ক্ষতি ও বয়স সমস্যা	6
২.১ শতকরার (Percentage) সূত্র.....	6
২.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	6
২.২ লাভ-ক্ষতি, বয়স ও গড়ের সূত্র.....	11
২.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	11
২.৩ সরল ও যৌগিক মুনাফার সূত্র.....	16
২.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	16
৩. নৌকা, গতি, চৌবাচ্চা ও কাজ বিষয়ক সমস্যা সমাধান	17
৩.১ নৌকা ও শ্রোতের সূত্র.....	17
৩.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	17
৩.২ গতি, দূরত্ব ও সময় বিষয়ক সূত্র.....	20
৩.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	20
৩.৩ নল ও চৌবাচ্চা বিষয়ক সূত্র.....	21
৩.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	21
৩.৪ কাজ ও সময় বিষয়ক সূত্র	22
৩.৪.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	22
৪. ল.সা.গু.-গ.সা.গু ও অনুপাত বিষয়ক সমস্যা.....	25
৪.১ ল.সা.গু. ও গ.সা.গু. বিষয়ক সূত্র.....	25
৪.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	25
৪.২ অনুপাত-সমানুপাত বিষয়ক সূত্র.....	27
৪.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	28
৫. জ্যামিতিক সমস্যা	31
৫.১ ত্রিভুজ সম্পর্কিত সূত্র	31
৫.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	32

৫.২ চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সূত্র.....	34
৫.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	35
৫.৩ বৃত্ত সম্পর্কিত সূত্র.....	39
৫.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	39
৬. বিন্যাস, সমাবেশ ও সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত অভীক্ষা.....	40
৬.১ বিন্যাস, সমাবেশ ও সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	41
৭. ঘড়ি বিষয়ক সমস্যা.....	48
৭.১ ঘড়ি বিষয়ক সমস্যার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	48
৮. বার ও তারিখ নির্ণয়.....	52
৮.১ বার ও তারিখ নির্ণয় সমস্যার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ.....	52

১. বীজগণিত ও সূচক-লগারিদম সম্পর্কিত সমস্যা

বীজগণিত ও সূচক-লগারিদম থেকে প্রায় প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি ও লিখিত মানসিক দক্ষতা অংশে প্রশ্ন আসে। যদিও সব বিসিএসে নয়, বেশিরভাগ পরীক্ষায় এ অধ্যায়ের উপস্থিতি দেখা যায়। যুক্তি ও বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা যাচাইয়ে এই টপিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রস্তুতির সময় এগুলোর ওপর ভালো দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন।

১.১ বীজগণিতের সূত্র (Algebraic Formulas)

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

১.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) যদি $a - b = ৬$ ও $a + b = ১০$ হয়, তবে $a^2 - b^2 = ?$ [৪০তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৩০ খ) ৪০ গ) ৫০ ঘ) ৬০

সমাধান: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = ১০ \times ৬ = ৬০$

২) $2^{2^2} =$ কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৪ খ) ৩২ গ) ১৬ ঘ) ৬

সমাধান: $2^{2^2} = 2^4 = 16$

৩) $(2x + y)^2 - (2x - y)^2$ এর মান কত?

- ক) $8xy$ খ) $4xy$ গ) $2x^2 - 2y^2$ ঘ) ০

সমাধান: আমরা জানি, $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

তাহলে, $(2x + y)^2 - (2x - y)^2 = 4 \times 2x \times y = 8xy$

৪) $(x + 2)^3 - (x - 2)^3$ এর মান কত, যদি $x = 3$ হয়?

- ক) ১২৪ খ) ৯৬ গ) ৬৪ ঘ) ৪০

সমাধান: $(a + b)^3 - (a - b)^3 = 2 \times b(3a^2 + b^2)$

এখানে, $a = x = 3$, $b = 2$

$$= 2 \times 2 \times (3 \times 3^2 + 2^2)$$

$$= 4 \times (3 \times 9 + 4)$$

$$= 4 \times (27 + 4) = 4 \times 31 = 124$$

৫) $x + y = 7$ এবং $x - y = 1$ হলে, xy এর মান কত?

- ক) ১২ খ) ৪ গ) ২৪ ঘ) ১৬

সমাধান:

দেওয়া আছে,

$$x + y = 7 \text{ এবং } x - y = 1$$

আমরা জানি, $4xy = (x + y)^2 - (x - y)^2$

$$= 7^2 - 1^2$$

$$= 49 - 1$$

$$= 48$$

$$\Rightarrow 4xy = 48$$

$$\Rightarrow xy = 48/4$$

$$\therefore xy = 12$$

৬) দুইটি সংখ্যার গুণফল 45 এবং বর্গের যোগফল 106। সংখ্যা দুইটির যোগফল কত?

ক) 14

খ) 16

গ) 18

ঘ) 12

সমাধান:

ধরি, সংখ্যা দুইটি = x ও y

দেওয়া আছে, $xy = 45$ এবং $x^2 + y^2 = 106$

আমরা জানি,

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$= 106 + 2 \times 45$$

$$= 106 + 90$$

$$= 196$$

$$\Rightarrow x + y = \sqrt{196}$$

$$\therefore x + y = 14$$

$$\therefore \text{সংখ্যা দুইটির যোগফল} = 14$$

৭) $x + y = 5$ এবং $x - y = 3$ হলে, xy এর মান কত?

ক) 1

খ) 2

গ) 3

ঘ) 4

সমাধান:

আমরা জানি,

$$\text{বা, } 4xy = (x + y)^2 - (x - y)^2$$

$$\text{বা, } 4xy = (5)^2 - (3)^2$$

$$\text{বা, } 4xy = 25 - 9$$

$$\text{বা, } xy = 16/4$$

$$\therefore xy = 4$$

৮) $b + (1/b) = 4$ হলে $b^3 + (1/b^3)$ এর মান হবে-

ক) 42

খ) 48

গ) 52

ঘ) 76

সমাধান:

$$b^3 + (1/b^3)$$

$$= \{b + (1/b)\}^3 - 3 \cdot b \cdot 1/b + \{b + (1/b)\}$$

$$= (4)^3 - 3 \cdot 4$$

$$= 64 - 12$$

$$= 52$$

১.২ সূচক ও লগারিদমের সূত্র

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^m = a^m \cdot b^m$
- $\left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{b^m}{a^m}$
- $a^0 = 1$ (যেখানে $a \neq 0$)
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $\log_k(mn) = \log_k(m) + \log_k(n)$
- $\log_k\left(\frac{n}{m}\right) = \log_k(n) - \log_k(m)$
- $\log_k(m^n) = n \log_k(m)$
- $\log_b b = 1$
- $\log_b 1 = 0$
- $\log_b a = \frac{\log_k a}{\log_k b}$

১.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) $a^0 =$ কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ০

খ) ১

গ) ২

ঘ) ৩

সমাধান: আমরা জানি, $a^0 = 1$ (যেখানে $a \neq 0$)

২) $(x^{a-b})^{a+b} \cdot (x^{b-c})^{b+c} \cdot (x^{c-a})^{c+a} =$ কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) $a+b$

খ) 1

গ) 2

ঘ) 3

সমাধান: $(x^{a-b})^{a+b} \cdot (x^{b-c})^{b+c} \cdot (x^{c-a})^{c+a}$

$$= x^{a^2-b^2} \cdot x^{b^2-c^2} \cdot x^{c^2-a^2}$$

$$= x^{a^2-b^2+b^2-c^2+c^2-a^2}$$

$$= x^0$$

$$= 1$$

৩) $\log_2 8$ কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) 4

খ) 3

গ) 2

ঘ) 1

সমাধান: $\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3 \log_2 2 = 3$

৪) $\log_2 16 =$ কত?

ক) 4

খ) 3

গ) 2

ঘ) 1

সমাধান: ধরি, $\log_2 16 = n$

$$\text{বা, } 2^n = 16 = 2^4$$

$$\text{বা, } n = 4$$

$$\text{তাহলে, } \log_2 16 = 4$$

৫) $\log_{10}(0.0001) =$ কত?

ক) 4

খ) -4

গ) 2

ঘ) 1

সমাধান: $\log_{10}(0.0001) = \log_{10}(1/10000) = \log_{10}(1/10^4) = \log_{10} 10^{-4} = -4 \times \log_{10} 10 = -4$

৬) $\log_2[\log_3(\log_2 x)] = 1$ হলে, x এর মান কত?

ক) 64

খ) 128

গ) 512

ঘ) 1024

সমাধান: $\log_2[\log_3(\log_2 x)] = 1$

$$\Rightarrow \log_3(\log_2 x) = 2^1 = 2$$

$$\Rightarrow \log_2 x = 3^2 = 9$$

$$\Rightarrow x = 2^9 = 512$$

৭) $5^a = 3125$ হলে, 5^{a-3} এর মান কত?

ক) 64

খ) 25

গ) 512

ঘ) 625

সমাধান: $5^a = 3125 = 5^5$

$$\Rightarrow a = 5$$

$$\therefore 5^{(a-3)} = 5^{(5-3)} = 5^2 = 25$$

৮) $3^8 \times 3^4 = ?$

ক) $(729)^2$

খ) 25^5

গ) 5^6

ঘ) 27^7

সমাধান: $3^8 \times 3^4 = 3^{(8+4)} = 3^{12} = (3^6)^2 = (729)^2$

২ শতকরা, লাভ-ক্ষতি ও বয়স সমস্যা

শতকরা, ঐকিক নিয়ম, মুনাফা এবং বয়স সম্পর্কিত সমস্যা প্রতিটি বিসিএসসহ প্রায় সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নিয়মিত প্রশ্ন আসে। এই টপিকগুলোতে দক্ষতা মানেই পরীক্ষায় দ্রুত ও সঠিকভাবে উত্তর দেওয়ার নিশ্চয়তা। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব জীবনের হিসাব-নিকাশের সঙ্গে এই অধ্যায়গুলোর সরাসরি সংযোগ রয়েছে। তাই পরীক্ষার্থীদের জন্য এই অংশগুলো গুরুত্বসহকারে অনুশীলন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২.১ শতকরার (Percentage) সূত্র

i. কোনো সংখ্যার x শতাংশ $= \frac{x}{100} \times$ ঐ সংখ্যা

ii. কোনো জিনিস যদি প্রথমে $x\%$ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে আবার $y\%$ বৃদ্ধি পায়, তাহলে মোট বৃদ্ধি $= x + y + \frac{xy}{100}$
আবার, যদি প্রথমে $x\%$ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে আবার $y\%$ হ্রাস পায়, তাহলে মোট বৃদ্ধি বা হ্রাস $= x - y - \frac{xy}{100}$

২.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) একটি সংখ্যার ৭৫% এর সাথে ৭৫ যোগ করলে ফলাফল হিসেবে পূর্বের সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যাটি কত? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১০০

খ) ১২৫

গ) ২৭৫

ঘ) ৩০০

সমাধান:

ধরি, সংখ্যাটি k

শর্তমতে,

$$k \text{ এর } ৭৫\% + ৭৫ = k$$

$$\text{বা, } k \times (৭৫/১০০) + ৭৫ = k$$

$$\text{বা, } (৩/৪)k + ৭৫ = k$$

$$\text{বা, } k - ৩ক/৪ = ৭৫$$

$$\text{বা, } (৪ক - ৩ক)/৪ = ৭৫$$

$$\text{বা, } ক = ৭৫ \times ৪$$

$$\therefore ক = ৩০০$$

২) যখন প্রতি ফুট দড়ি ১০ টাকায় বিক্রি হয়, তখন ৬০ টাকায় তুমি কত ফুট দড়ি ক্রয় করতে পারবে? [৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৮ ফুট

খ) ৭ ফুট

গ) ৬ ফুট

ঘ) ১০ ফুট

সমাধান: ১০ টাকায় ক্রয় করা যাবে ১ ফুট দড়ি

১ টাকায় ক্রয় করা যাবে ১/১০ ফুট দড়ি

৬০ টাকায় ক্রয় করা যাবে ৬০/১০ ফুট দড়ি = ৬ ফুট দড়ি

৩) একটি পুকুরে কচুরিপানা প্রতিদিন দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। যদি পুকুরটি কচুরিপানা দিয়ে ভরে যেতে ২৮ দিন লাগে তবে অর্ধেক পুকুরটি ভরে যেতে কত দিন লাগবে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৪ দিন

খ) ১৬ দিন

গ) ৭ দিন

ঘ) ২৭ দিন

সমাধান: যেহেতু পুকুরটির কচুরিপানা প্রতিদিন দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়, সেহেতু এর আগের দিন আজকের দিনের অর্ধেক হবে। পুকুরটি কচুরিপানা দিয়ে ভরে যেতে ২৮ দিন লাগে। তাহলে ২৮ দিনের আগের দিন অর্থাৎ ২৭ দিনে কচুরিপানা দিয়ে অর্ধেক ভরে যাবে।

৪) মতিন প্রতি মাসে ১০% হারে বর্ধিত বেতন পায়। যদি তিনবার বৃদ্ধির পর তার বেতন ১৩,৩১০ টাকা হয়, তবে প্রথমে তার বেতন কত ছিল? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৯০০০ টাকা

খ) ১০০০০ টাকা

গ) ১১০০০ টাকা

ঘ) ১২০০০ টাকা

সমাধান: মনে করি,

প্রথমে বেতন ছিল ক টাকা

১ম বার ১০% বৃদ্ধির পর হয় = ক এর ১১০% = ১১ক/১০

২য় বার ১০% বৃদ্ধির পর হয় = (১১ক/১০) এর ১১০% = ১২১ক/১০০

৩য় বার ১০% বৃদ্ধির পর হয় = (১২১ক/১০০) এর ১১০% = ১৩৩১ক/১০০০

প্রশ্নমতে,

১৩৩১ক/১০০০ = ১৩৩১০

⇒ ক = (১৩৩১০ × ১০০০)/১৩৩১

∴ ক = ১০০০০

৫) একটি প্রতিষ্ঠানের ৪০% কর্মচারী আন্ডারগ্রাজুয়েট, অবশিষ্ট কর্মচারীদের ৫০% গ্রাজুয়েট এবং অবশিষ্ট ১৮০ জন পোস্টগ্রাজুয়েট। প্রতিষ্ঠানটির কতজন কর্মচারী গ্রাজুয়েট? [৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১৮০

খ) ২৪০

গ) ৩০০

ঘ) ৩৬০

সমাধান: মনে করি,

প্রতিষ্ঠানটিতে মোট কর্মচারী আছে y জন।

আন্ডারগ্রাজুয়েট কর্মচারী = y এর ৪০% = ৪০y/১০০

অবশিষ্ট কর্মচারীর সংখ্যা = ১ - (৪০y/১০০) = ৬০y/১০০

অবশিষ্ট কর্মচারীর মধ্যে,

গ্রাজুয়েট কর্মচারীর সংখ্যা = ৬০y/১০০ এর ৫০% = ৩০y/১০০

প্রশ্নানুসারে,

y - (৪০y/১০০) - (৩০y/১০০) = ১৮০

বা, (১০০y - ৪০y - ৩০y)/১০০ = ১৮০

বা, ৩০y/১০০ = ১৮০

বা, ৩y/১০ = ১৮০

বা, y = (১৮০ × ১০)/৩

∴ y = ৬০০

সুতরাং গ্রাজুয়েট কর্মচারীর সংখ্যা = $30y/100 = (30 \times 600)/100 = 180$

৬) মোস্তফা সাহেব তাঁর জীবনের এক-চতুর্থাংশ সময় কাটিয়েছেন রাজশাহীতে, এক-পঞ্চমাংশ সময় কাটিয়েছেন খুলনায়, এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন রংপুরে এবং গত ১৩ বছর তিনি বাস করছেন ঢাকায়। এখন তাঁর বয়স কত বছর? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫৯

খ) ৬৫

গ) ৬২

ঘ) ৬০

সমাধান: ধরি,

তাঁর বর্তমান বয়স = ক বছর

প্রশ্নমতে,

$$\{(ক/৪) + (ক/৫) + (ক/৩)\} + ১৩ = ক$$

$$\text{বা, } \{(১৫ক + ১২ক + ২০ক)/৬০\} + ১৩ = ক$$

$$\text{বা, } (৪৭ক + ৭৮০)/৬০ = ক$$

$$\text{বা, } ৬০ক = ৪৭ক + ৭৮০$$

$$\text{বা, } ৬০ক - ৪৭ক = ৭৮০$$

$$\text{বা, } ১৩ক = ৭৮০$$

$$\text{বা, } ক = ৭৮০/১৩$$

$$\therefore ক = ৬০$$

$$\therefore \text{তাঁর বর্তমান বয়স} = ৬০ \text{ বছর}$$

৭) একজন ব্যক্তির বেতন ৫% কমেছে। কিন্তু এক বছর পর তা আবার ৫% বেড়েছে। মোটের উপর তার বেতন শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে? [৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ০.৫% বেড়েছে

খ) ০.২৫% বেড়েছে

গ) ০.২৫% কমেছে

ঘ) ০.৫% কমেছে

সমাধান:

ধরি,

ঐ ব্যক্তির বেতন ১০০ টাকা

৫% কমে বেতন হয় = ৯৫ টাকা

আবার, ১ বছর পর ৫% বৃদ্ধিতে বেতন হয় = $৯৫ \times (১০৫/১০০) = ৯৯.৭৫$ টাকা

$$\therefore \text{বেতন কমেছে} = (১০০ - ৯৯.৭৫) = ০.২৫\%$$

৮) কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৩ : ২। ছাত্রদের মধ্য থেকে ২০ শতাংশ এবং ছাত্রীদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশ বৃত্তি পেয়ে থাকলে ঐ বিদ্যালয়ের মোট কত শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পায়নি? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫৬

খ) ৭০

গ) ৭৮

ঘ) ৮০

সমাধান: ধরি, ছাত্রদের সংখ্যা ৩ক এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ২ক

$$\text{অনুপাতগুলোর যোগফল} = (৩ক + ২ক) = ৫ক$$

$$\text{তাহলে, ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি পায়} = (৩ক/৫ক) \times ২০\% = ১২\%$$

$$\text{এবং ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি পায়} = (২ক/৫ক) \times ২৫\% = ১০\%$$

$$\text{মোট বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী} = (১০ + ১২)\% = ২২\%$$

$$\text{অতএব, বৃত্তি পায়নি} = (১০০ - ২২) = ৭৮\%$$

৯) একটি পণ্যের মূল্য ১০% বৃদ্ধি করার পর পুনরায় ১০% হ্রাস করা হলে ঐ পণ্যের মূল্যের উপর নীট প্রভাব কত? [৪১, ৩৭, ৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৯৯% বৃদ্ধি পাবে

খ) ১% বৃদ্ধি পাবে

গ) কোনো পরিবর্তন হবে না

ঘ) ১% হ্রাস পাবে

সমাধান: হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে = $১০ + (-১০) + \{১০ \times (-১০)\}/১০০ = -১$; যেহেতু -১, তার মানে ১% হ্রাস পাবে।

১০) যদি $x = 8y$ হয়, তবে $(x - y)$, x এর কত শতাংশ? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

- ক) 12.5% খ) 87.5% গ) 80% ঘ) 8%

সমাধান: দেওয়া আছে, $x = 8y$

বা, $x - y = 8y - y = 7y$

তাহলে $(x - y)$, x এর শতকরা = $\{(x - y)/x\} \times 100\% = (7y/8y) \times 100\% = 87.5\%$

১১) আলেয়ার আয়ের ৩/৪ অংশ ৭৫০০ টাকা হলে, মোট আয় কত টাকা? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ১০০০০ খ) ১৫০০০ গ) ২০৫০০ ঘ) ২২৫০০

সমাধান: ধরি, মোট আয় = ক টাকা

প্রশ্নমতে, $৩ক/৪ = ৭৫০০$

বা, $ক = (৭৫০০ \times ৪)/৩ = ১০০০০$

১২) ২.৫ কোন সংখ্যার ০.৫%? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ২৫০ খ) ১২৫ গ) ৫০০ ঘ) ২২৫

সমাধান: ধরি, সংখ্যাটি = ক

প্রশ্নমতে, $ক এর ০.৫\% = ২.৫$

বা, $০.৫ক/১০০ = ২.৫$

বা, $ক = (২.৫ \times ১০০)/০.৫ = ৫০০$

১৩) ৫০০ এর $(২৫/২)\%$ = ? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৬২.৫ খ) ৬৫ গ) ৬৬ ঘ) ৬৭.৫

সমাধান: $৫০০ এর (২৫/২)\% = ৫০০ \times (২৫/২)\% = (৫০০ \times ২৫)/(২ \times ১০০) = ৬২.৫$

১৪) ৫-এর কত শতাংশ ৭ হবে? [৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ৪০ খ) ১২৫ গ) ৯০ ঘ) ১৪০

সমাধান: ধরি, ৫ এর ক শতাংশ হবে ৭

প্রশ্নমতে, $৫ক/১০০ = ৭$

বা, $ক = (৭ \times ১০০)/৫ = ১৪০$

১৫) ২ এর কত শতাংশ ৮ হবে? [৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ২০০ খ) ৪০০ গ) ৩৪৫ ঘ) ৩০০

সমাধান: ধরি, ২ এর ক শতাংশ হবে ৮

প্রশ্নমতে, $২ এর ক/১০০ = ৮$

বা, $২ক = ৮০০$

বা, $ক = ৪০০$

১৬) ৪০০ এর ৪৯% = ? [৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ১৯৬০ খ) ১৯৬ গ) ১৯.৬ ঘ) ১.৯৬

সমাধান: $৪০০ এর ৪৯/১০০ = ৪০০ \times (৪৯/১০০) = ৪ \times ৪৯ = ১৯৬$

১৭) ১২ এর কত শতাংশ ১৮ হবে? [৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ১১০ খ) ১৫০ গ) ১২৫ ঘ) ১৬০

সমাধান: ধরি, ১২ এর ক শতাংশ হবে ১৮

প্রশ্নমতে, ১২ এর ক/১০০ = ১৮

বা, ১২ক = ১৮০০

বা, ক = ১৫০

১৮) In a certain club for men and women, 40% of the members are men, if 20% of the men and 10% of the women members went to a theater performance, what percent of the total membership went to the performance? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 12%

খ) 14%

গ) 15%

ঘ) 16%

ঙ) 30%

সমাধান: Let, total person = x

Then, $0.2 \times 0.4x + 0.1 \times 0.6x = 0.08x + 0.06x = 0.14x = 14\% \text{ of } x$

১৯) ২ এর কত শতাংশ ২.৫ হবে? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৮

খ) ৮০

গ) ১২৫

ঘ) কোনটিই নয়

সমাধান: ২ এর ক% = ২.৫

বা, $২(ক/১০০) = ২.৫$

বা, ২ক = ২৫০

বা, ক = ১২৫

২০) কোন সংখ্যার ৬০% থেকে ৬০ বিয়োগ করলে ফলাফল হবে ৬০। তবে সংখ্যাটি কত? [৩১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২৫০

খ) ১০০

গ) ২০০

ঘ) ৩০০

সমাধান: ধরি, সংখ্যাটি = ক

প্রশ্নমতে, $ক \times ৬০\% - ৬০ = ৬০$

বা, $৬০ক/১০০ = ১২০$

বা, ক = ২০০

২১) 30% of 10 is 10% of which? [২৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) 30

খ) 60

গ) 300

ঘ) 600

সমাধান: 30% of 10 = 10% of x

Or, $(30/100)10 = (10/100)x$

Or, $3 = x/10$

Or, $x = 30$

২২) A dresser drawer contains 15 garments. If 40 percent of those garments are blouses, how many are not blouses? [২৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) 6

খ) 8

গ) 9

ঘ) 10

ঙ) 12

সমাধান: ড্রয়ারে পোশাক রয়েছে ১৫টি

এর মধ্যে ব্লাউজ সংখ্যা = $১৫ \times (৪০/১০০) = ৬$ টি

তাহলে, ব্লাউজ নয় এমন পোশাক = $১৫ - ৬ = ৯$ টি

২৩) একটি সংখ্যার ৩০% যদি ৯১ থেকে বিয়োগ করা হয়, তাহলে প্রাপ্ত ফলাফল আবার সেই সংখ্যাই হয়। সংখ্যাটি কত?

ক) ৯০

খ) ৮০

গ) ৭০

ঘ) ৮৫

সমাধান: ধরি, সংখ্যাটি = x

প্রশ্নমতে,

$$৯১ - ৩০\% \text{ of } x = x$$

$$\text{বা, } ৯১ - (৩০/১০০)x = x$$

$$\text{বা, } ৯১ - ০.৩x = x$$

$$\text{বা, } ৯১ = ১.৩x$$

$$\text{বা, } x = ৯১/১.৩ = ৭০$$

২৪) পালকি গাড়ির দাম ৩০% বৃদ্ধি পায়, অথচ গাড়ির বিক্রি ২০% কমে যায়। তাহলে মোট আয় (Revenue)-এর শতাংশ পরিবর্তন কত?

ক) ৪% কমবে

খ) ৪% বাড়বে

গ) ৬% বাড়বে

ঘ) ৮% কমবে

$$\text{সমাধান: আয় পরিবর্তন} = ৩০ + (-২০) + \{৩০ \times (-২০)\}/১০০ = ৩০ - ২০ - \{(৩০ \times ২০)/১০০\} = ১০ - ৬ = ৪\%$$

অর্থাৎ, আয় ৪% বৃদ্ধি পাবে।

২৫) P, Q এর চেয়ে ৬ গুণ বড়। তাহলে Q কত শতাংশ P থেকে ছোট?

ক) ৩৩.৩৩%

খ) ৫৩.৩৩%

গ) ৮৩.৩৩%

ঘ) ৭৩.৩৩%

$$\text{সমাধান: ধরি, } Q = x$$

$$\text{তাহলে, } P = ৬ \times Q = ৬x$$

$$\text{ছোট হওয়ার হার} = \{(P - Q)/P\} \times ১০০\% = \{(৬x - x)/৬x\} \times ১০০\% = ৮৩.৩৩\%$$

২৬) $x \times ১২ = ৩৩৬$ এর ৭৫%। x এর মান কত?

ক) ২৪

খ) ২৫

গ) ২৬

ঘ) ২১

$$\text{সমাধান: } ৭৫\% \text{ এর } ৩৩৬ = ৩৩৬ \times (৭৫/১০০) = ০.৭৫ \times ৩৩৬ = ২৫২$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } x \times ১২ = ২৫২$$

$$\text{বা, } x = ২১$$

২.২ লাভ-ক্ষতি, বয়স ও গড়ের সূত্র

i. লাভ = বিক্রয় মূল্য - ক্রয় মূল্য

ii. ক্ষতি = ক্রয় মূল্য - বিক্রয় মূল্য

$$\text{iii. লাভের হার (\%)} = \frac{\text{লাভ}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100$$

$$\text{iv. ক্ষতির হার (\%)} = \frac{\text{ক্ষতি}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100$$

$$\text{v. গড়} = \frac{\text{উপাত্তগুলোর যোগফল}}{\text{উপাত্ত সংখ্যা}}$$

২.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) পাঁচটি ধারাবাহিক পূর্ণসংখ্যার গড় হলো ১৫, সবচেয়ে বড় পূর্ণ সংখ্যা কত? [৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১৮

খ) ২০

গ) ২২

ঘ) ২৪

সমাধান: ধরি,

$$\text{ধারাবাহিক পাঁচটি পূর্ণসংখ্যার ক, ক + ১, ক + ২, ক + ৩, ক + ৪}$$

প্রশ্নমতে,

$$(ক + ক + ১ + ক + ২ + ক + ৩ + ক + ৪)/৫ = ১৫$$

$$\text{বা, } ৫ক + ১০ = ১৫ \times ৫$$

$$\text{বা, } ৫ক + ১০ = ৭৫$$

বা, ৫ক = ৬৫

∴ ক = ১৩

সবচেয়ে বড় পূর্ণ সংখ্যা = ১৩ + ৪ = ১৭

[অপশনে সঠিক উত্তর নেই]

২) একজন মহিলা বলছেন, 'আপনি যদি আমার নিজের বয়সকে উল্টে দেন তাহলে তা আমার স্বামীর বয়সকে নির্দেশ করে। তিনি আমার থেকে বয়সে বড় এবং আমাদের বয়সের পার্থক্য আমাদের মোট বয়সের যোগফলের এগারো ভাগের একভাগ।' মহিলার বয়স কত? [৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২৩

খ) ৩৪

গ) ৪৫

ঘ) কোনটিই নয়

সমাধান: অপশন টেস্ট করে সমাধান করা অধিক সহজতর।

অপশন গ হতে- ৪৫ বছর।

ধরি,

মহিলার বয়স ৪৫ বছর। মহিলার বয়সকে উল্টে দিলে তা তাঁর স্বামীর বয়সকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ স্বামীর বয়স ৫৪ বছর।

শর্তমতে, ৫৪ বছর > ৪৫ বছর

তাদের বয়সের পার্থক্য = ৫৪ - ৪৫ = ৯ বছর। তাদের বয়সের যোগফল = ৫৪ + ৪৫ = ৯৯ বছর।

তাদের বয়সের পার্থক্য/তাদের বয়সের যোগফল = $9/99 = 1/11$

যা তাদের মোট বয়সের যোগফলের এগারো ভাগের একভাগ।

∴ মহিলার বয়স ৪৫ বছর।

৩) কাগজের প্রতি পাতা বিক্রি হয় ২১ পয়সায়। চার পাতা কত পয়সায় বিক্রি হবে? [৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৪ পয়সা

খ) ৯৪ পয়সা

গ) ৮ পয়সা

ঘ) ৮৪ পয়সা

সমাধান:

১ পাতা কাগজ বিক্রয় হয় = ২১ পয়সায়

৪ পাতা কাগজ বিক্রয় হয় = (২১×৪) পয়সায় = ৮৪ পয়সায়

৪) $(1/a) + (1/b) = (1/c)$ এবং $ab = c$ হলে, a এবং b এর গড় কত? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১

খ) ২

গ) $1/2$

ঘ) ৩

সমাধান: দেওয়া আছে, $(1/a) + (1/b) = (1/c)$

বা, $(b + a)/ab = 1/c$

বা, $(a + b)/c = 1/c$

বা, $(a + b) = 1$

বা, $(a + b)/2 = 1/2$

৫) একজন ব্যাটসম্যানের আউট গুয়ানডে-তে এভারেজ ৭৫। পরবর্তী ২ ম্যাচে কত রান করলে এভারেজ ৭৭ হবে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৫৮

খ) ১৬২

গ) ১৭০

ঘ) ১৬৬

সমাধান:

একজন ব্যাটসম্যান ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে = ৮টি

পরে ম্যাচ খেলবে = ২টি

মোট ম্যাচ = $(৮ + ২) = ১০$ টি

৭৭ এভারেজে ১০ টি ম্যাচে মোট রান হবে = $৭৭ \times ১০ = ৭৭০$

৭৫ এভারেজে ৮টি ম্যাচে মোট রান হবে = $৭৫ \times ৮ = ৬০০$

∴ পরবর্তী ২ ম্যাচে রান করতে হবে = $৭৭০ - ৬০০ = ১৭০$

৬) কোন শ্রেণীতে যতজন শিক্ষার্থী তাদের প্রত্যেকে ততটি করে দশ পয়সা চাঁদা দেয়াতে ৯০ টাকা সংগৃহীত হলো। উক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৯০ জন খ) ১৫ জন গ) ৬০ জন ঘ) ৩০ জন

সমাধান: ধরি, শিক্ষার্থী সংখ্যা x জন। প্রত্যেকে চাঁদা দেয় ১০০ পয়সা

প্রশ্নমতে, $(x \times ১০০)/১০০ = ৯০$

$\Rightarrow ১০x = ৯০০০$

$\Rightarrow x = ৯০০০/১০ = ৯০০$

$\Rightarrow x = \sqrt{৯০০}$

$\therefore x = ৩০$

শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জন।

৭) এক টাকায় ৩টি করে আম ক্রয় করে টাকায় ২টি করে আম বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে? [৩৭, ৩৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ২৫% খ) ৫০% গ) ৭৫% ঘ) ১০০%

সমাধান: ৩টি আমের ক্রয়মূল্য ১ টাকা

১টি আমের ক্রয়মূল্য $১/৩$ টাকা

২টি আমের বিক্রয়মূল্য ১ টাকা

১টি আমের বিক্রয়মূল্য $১/২$ টাকা

$\therefore$ লাভ = $(১/২) - (১/৩) = (৩ - ২)/৬ = ১/৬$ টাকা

$১/৩$ টাকায় লাভ হয় $১/৬$ টাকা

১ টাকায় লাভ হয় $(১ \times ৩)/৬$ টাকা

১০০ টাকায় লাভ হয় $(১ \times ৩ \times ১০০)/৬$ টাকা = ৫০ টাকা

$\therefore$ নির্ণেয় লাভ ৫০%

৮) If the average (arithmetic means) of 5, 6, 7 and w is 8, what is the value of w? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 8 খ) 12 গ) 14 ঘ) 16

সমাধান: The average of 5, 6, 7, and w is 8.

Here, $(5 + 6 + 7 + w)/4 = 8$

Or, $18 + w = 32$

Or, $W = 32 - 18 = 14$

৯) Salma's average (arithmetic mean) on 4 tests is 80. What does she need on her fifth test to raise her average to 84? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 82 খ) 84 গ) 92 ঘ) 100

সমাধান: Total score on 4 tests = $80 \times 4 = 320$

Total score on 5 tests = $84 \times 5 = 420$

The score in the fifth test is = $420 - 320 = 100$

১০) তিনটি পেন্সিল ও পাঁচটি কলমের দাম একত্রে ৫৫ টাকা। ৩০ টাকায় ৬ টি পেন্সিল পাওয়া গেলে ২টি কলমের দাম কত? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৬ টাকা খ) ২০ টাকা গ) ১২ টাকা ঘ) ১৮ টাকা

সমাধান: তিনটি পেন্সিল ও পাঁচটি কলমের দাম একত্রে ৫৫ টাকা
তাহলে, ৬ টি পেন্সিল ও ২টি কলমের দাম = $৫৫ \times ২ = ১১০$ টাকা
যেহেতু, ৬ টি পেন্সিলের দাম = ৩০ টাকা
অতএব, ১০টি কলমের দাম = $(১১০ - ৩০) = ৮০$ টাকা
১টি কলমের দাম = $৮০/১০$ টাকা
২টি কলমের দাম = $(৮০ \times ২)/১০ = ১৬$ টাকা

১১) সাড়ে চার হালি ডিমের দাম ১০৮ টাকা হলে ১১টি ডিমের দাম কত? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৬০ খ) ৬২.৫ গ) ৬৬ ঘ) ৩৮

সমাধান: সাড়ে চার হালি ডিম = $(৪ \times ৪) + ২ = ১৮$ টি

অর্থাৎ ১৮টি ডিমের দাম ১০৮ টাকা

১টি ডিমের দাম $১০৮/১৮$ টাকা

তাহলে, ১১টি ডিমের দাম = $(১০৮ \times ১১)/১৮ = ৬৬$ টাকা

১২) উত্তর দিকে মুখ করে বসে থাকা ৭ জন ছেলের গড় বয়স ২৬ বছর। প্রথম ৩ জন ছেলের গড় বয়স ১৯ বছর এবং শেষ ৩ জন ছেলের গড় বয়স ৩২ বছর হলে, মাঝখানে বসা ছেলেটির বয়স কত?

ক) ২৪ খ) ২৫ গ) ২৯ ঘ) ৩১

সমাধান: মোট ৭ জনের গড় বয়স = ২৬

তাহলে, মোট বয়স = $২৬ \times ৭ = ১৮২$

প্রথম ৩ জনের মোট বয়স = $১৯ \times ৩ = ৫৭$

শেষ ৩ জনের মোট বয়স = $৩২ \times ৩ = ৯৬$

তাহলে, মাঝখানে বসা ছেলেটির বয়স = $১৮২ - (৫৭ + ৯৬) = ১৮২ - ১৫৩ = ২৯$

১৩) একটি শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন ৫২ কেজি। তাদের মধ্যে ৫ জন শিক্ষার্থী, যাদের গড় ওজন ৪৮ কেজি, শ্রেণি ত্যাগ করে। অন্য ৫ জন শিক্ষার্থী, যাদের গড় ওজন ৫৪ কেজি, শ্রেণিতে যোগ দেয়। এখন শ্রেণির নতুন গড় ওজন কত কেজি?

ক) ৫১.০৬ খ) ৫২.৬৭ গ) ৫৩.৬৭ ঘ) ৫৭.৬৭

সমাধান:

পুরাতন মোট ওজন = $৪৫ \times ৫২ = ২৩৪০$ কেজি

যারা চলে গেছে তাদের মোট ওজন = $৫ \times ৪৮ = ২৪০$ কেজি

যারা যোগ দিয়েছে তাদের মোট ওজন = $৫ \times ৫৪ = ২৭০$ কেজি

নতুন মোট ওজন = $২৩৪০ - ২৪০ + ২৭০ = ২৩৭০$ কেজি

এবং নতুন শিক্ষার্থী সংখ্যা = ৪৫ জন

নতুন গড় ওজন = $২৩৭০/৪৫ = ৫২.৬৭$ কেজি (প্রায়)

১৪) একটি কারখানায় সকল কর্মীর গড় বেতন ৮০০০ টাকা। সেখানে ৭ জন টেকনিশিয়ানের গড় বেতন ১২০০০ টাকা এবং বাকি কর্মীদের গড় বেতন ৬০০০ টাকা। তাহলে কারখানায় মোট কর্মীর সংখ্যা কত?

ক) ২১ খ) ২২ গ) ২৩ ঘ) ২৪

সমাধান: ধরি, মোট কর্মীর সংখ্যা = x ; এবং টেকনিশিয়ান বাদে কর্মীর সংখ্যা = $x - ৭$

তাহলে, $৮০০০x = (১২০০০ \times ৭) + ৬০০০(x - ৭)$

বা, $২০০০x = ৮২০০০$

বা, $x = ২১$

১৫) একজন ব্যক্তি যদি তার চেয়ার ৭২০ টাকায় বিক্রি করেন, তবে তিনি ২৫% ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। তাহলে যদি তিনি ২৫% লাভ করতে চান, তবে তাকে চেয়ারটি কত টাকায় বিক্রি করতে হবে?

ক) ১১০০

খ) ১২০০

গ) ১০০০

ঘ) ১৩০০

সমাধান: ধরি, চেয়ারটির ক্রয়মূল্য = ১০০%

২৫% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য = ১০০ - ২৫ = ৭৫%

এখন বলা আছে, ৭৫% = ৭২০ টাকা

তাহলে, ১% হলো = ৭২০/৭৫ টাকা

এবং ২৫% লাভে অর্থাৎ ১২৫% = (৭২০ × ১২৫)/৭৫ টাকা = ১২০০ টাকা

১৬) একজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের মূল্য ক্রয়মূল্যের থেকে ২৫% বেশি দামে চিহ্নিত করে এবং ক্রেতাদের চিহ্নিত করা মূল্যের উপর ১২.৫% ডিসকাউন্ট দেয়, তাহলে তার প্রকৃত লাভ হয় কত শতাংশ?

ক) ১১.৩৭৫ টাকা

খ) ১০.৩৭৫ টাকা

গ) ১২.৫০ টাকা

ঘ) ৯.৩৭৫ টাকা

সমাধান: ধরি, ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা

তাহলে চিহ্নিত মূল্য = ১০০ + ২৫% = ১২৫ টাকা

তিনি ১২.৫% ডিসকাউন্ট দেন, তাহলে বিক্রয়মূল্য = ১২৫ - (১২৫ এর ১২.৫%)

= ১২৫ - (১২৫ × ১২.৫/১০০)

= ১২৫ - ১৫.৬২৫

= ১০৯.৩৭৫ টাকা

আমরা জানি, লাভ = বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য

= ১০৯.৩৭৫ - ১০০

= ৯.৩৭৫ টাকা

১৭) একজন দোকানদার ৭০ কেজি আলু ৪২০ টাকায় কিনে সব আলু ৬.৫০ টাকা প্রতি কেজি করে বিক্রি করলেন। তার লাভ কত শতাংশ?

ক) (২৫/৩)%

খ) ২৫%

গ) (২৮/৩)%

ঘ) (২৫/৭)%

সমাধান: ১ কেজি আলুর ক্রয়মূল্য = ৪২০/৭০ টাকা = ৬ টাকা

এবং বিক্রয়মূল্য = ৬.৫০ টাকা

তাহলে, লাভ হয় = ৬.৫০ - ৬ = ০.৫ টাকা

শতাংশ হিসেবে লাভ হয় = (০.৫/৬) × ১০০% = (২৫/৩)%

১৮) একটি বইয়ের চিহ্নিত মূল্য ২৫০ টাকা। এটি ২২৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। তাহলে ডিসকাউন্টের হার কত?

ক) ৯%

খ) ৮%

গ) ১০%

ঘ) ১২%

সমাধান: বইয়ের মূল্য কম রাখা হয় = ২৫০ - ২২৫ টাকা = ২৫ টাকা

এখন, ২৫০ টাকায় কম রাখা হয় ২৫ টাকা

১ টাকায় কম রাখা হয় (২৫/২৫০) টাকা

১০০ টাকায় কম রাখা হয় = (২৫ × ১০০)/২৫০ টাকা = ১০ টাকা

ডিসকাউন্টের হার = ১০%

২.৩ সরল ও যৌগিক মুনাফার সূত্র

i. সরল মুনাফা (SI) = $\frac{P \times r \times n}{100}$

যেখানে,

P = মূলধন (Principal)

r = মুনাফার হার (Rate of interest per annum)

n = সময় (Time in years)

এবং মোট অর্থ (Amount) = মূলধন + মুনাফা

ii. যৌগিক মুনাফা,

মোট অর্থ (A) = $P(1 + \frac{r}{100})^n$

যৌগিক মুনাফা (CI) = মোট অর্থ - মূলধন = A - P

২.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) একটি শহরের জনসংখ্যা প্রতি বছর ৪% করে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ হলে, ২ বছর পরে জনসংখ্যা কত হবে?

ক) ৫১০০০

খ) ৫২০৮০

গ) ৫৫০৮০

ঘ) ৫৪০৮০

সমাধান: P = বর্তমান জনসংখ্যা = ৫০,০০০

r = বার্ষিক বৃদ্ধির হার = ৪%

n = সময় = ২ বছর

২ বছর পরে জনসংখ্যা = $৫০০০০ \times \{1 + (৪/১০০)\}^2 = ৫৪০৮০$

২) ৫২০০ টাকার উপর ২ বছরের জন্য ৬% বার্ষিক হারে সরল মুনাফা কত হবে?

ক) ৪৫০

খ) ৪২৮

গ) ৬২২

ঘ) ৬২৪

সমাধান: সরল মুনাফা = $(P \times r \times n)/১০০ = (৫২০০ \times ৬ \times ২)/১০০ = ৬২৪$ টাকা

৩) ৫০০০ টাকার উপর ৩ বছরে ১৫০০ টাকা সুদ পাওয়া গেছে। সুদের হার কত?

ক) ৮%

খ) ১২%

গ) ১০%

ঘ) ১৫%

সমাধান: সরল মুনাফা = $(P \times r \times n)/১০০$

বা, ১৫০০ = $(৫০০০ \times r \times ৩)/১০০$

বা, r = ১০%

৪) কিছু টাকা ১০ বছরে সরল সুদে চারগুণ হয়ে যায়। তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত শতাংশ?

ক) ১০%

খ) ২০%

গ) ২৫%

ঘ) ৩০%

সমাধান: ধরি,

মূলধন = P

তাহলে, ১০ বছরে মোট অর্থ = ৪P

অর্থাৎ, সুদ হয়েছে = ৪P - P = ৩P

এখন, ৩P = $(P \times R \times ১০)/১০০$

বা, ৩ = $(R \times ১০)/১০০$

বা, R = ৩০%

৫) একটি নির্দিষ্ট টাকার উপর ৩ বছর মেয়াদে বার্ষিক ৮% হারে সরল সুদ, ৪০০০ টাকার উপর ২ বছর মেয়াদে বার্ষিক ১০% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের অর্ধেক। তাহলে সরল সুদের জন্য মূলধন কত টাকা ছিল?

ক) ২০০০

খ) ১৫০০

গ) ১৭৫০

ঘ) ১৬৫০

সমাধান: চক্রবৃদ্ধি সুদ = $\{8000(1 + 10/100)^2\} - 8000 = ৮৪০$ টাকা

এখন, সরল সুদ = চক্রবৃদ্ধি সুদের অর্ধেক = $৮৪০/২ = ৪২০$ টাকা

প্রশ্নমতে, $৪২০ = (p \times ৮ \times ৩)/১০০$

বা, $p = ১৭৫০$ টাকা

৬) কিছু মূলধন ২ বছরে বার্ষিক ৪% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫২ টাকা হয়। তাহলে মূলধন কত ছিল?

ক) ১০০০

খ) ১৩০০

গ) ১২৫০

ঘ) ১৪০০

সমাধান: মুনাফা-আসল = $P(1 + r/100)^2$

বা, $১৩৫২ = P(1 + ৪/100)^2$

বা, $১৩৫২ = P \times (১.০৪)^2$

বা, $P = ১২৫০$ টাকা

৩. নৌকা, গতি, চৌবাচ্চা ও কাজ বিষয়ক সমস্যা সমাধান

নৌকা ও স্রোত; গতি, দূরত্ব ও সময়, নল ও চৌবাচ্চা এবং কাজ ও সময় বিষয়ক সমস্যা থেকে প্রতি বিসিএস লিখিত এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। এই সব সমস্যা সমাধান করতে হলে কিছু সাধারণ সূত্র মনে রাখতে হবে।

৩.১ নৌকা ও স্রোতের সূত্র

যদি নৌকার প্রকৃত বেগ u এবং স্রোতের বেগ v হয়, তাহলে

স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ = $u + v$

স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ = $u - v$

৩.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) স্থির পানিতে একজন মানুষের নৌকার বেগ ৬ কি.মি./ঘণ্টা। স্রোতের অনুকূলে যেতে যত সময় লাগে স্রোতের প্রতিকূলে যেতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। স্রোতের বেগ কত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) ২ কি.মি./ঘণ্টা

খ) ৩ কি.মি./ঘণ্টা

গ) ৪ কি.মি./ঘণ্টা

ঘ) ৬ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান:

দেওয়া আছে,

নৌকার বেগ = ৬ কি.মি./ঘণ্টা

মনে করি,

স্রোতের অনুকূলে বেগ = $২x$ কি.মি./ঘণ্টা

স্রোতের প্রতিকূলে বেগ = x কি.মি./ঘণ্টা

এখন,

নৌকার বেগ + স্রোতের বেগ = $২x$ কি.মি./ঘণ্টা

নৌকার বেগ - স্রোতের বেগ = x কি.মি./ঘণ্টা

(যোগ করে), $৬ + ৬ = ৩x$

$\Rightarrow ৩x = ১২ \Rightarrow x = ৪$ কি.মি./ঘণ্টা

তাহলে, স্রোতের বেগ = $৬ - ৪ = ২$ কি.মি./ঘণ্টা

২) লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১৬ কি.মি. ও ৪ কি.মি। নদীপথে ৩০ কি.মি. অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪ ঘণ্টা

খ) ২ ঘণ্টা

গ) ৩ ঘণ্টা

ঘ) ৫ ঘণ্টা

সমাধান:

স্রোতের অনুকূলে লঞ্চের বেগ ঘণ্টায় = লঞ্চের বেগ + স্রোতের বেগ

$$= (১৬ + ৪) \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$= ২০ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$\text{এবং, } ৩০ \text{ কি.মি. যেতে সময় লাগবে} = ৩০/২০ \text{ ঘণ্টা} = ৩/২ \text{ ঘণ্টা}$$

স্রোতের প্রতিকূলে লঞ্চের বেগ ঘণ্টায় = লঞ্চের বেগ - স্রোতের বেগ

$$= (১৬ - ৪) \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$= ১২ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$\text{তাহলে, } ৩০ \text{ কি.মি. যেতে সময় লাগবে} = ৩০/১২ = ৫/২ \text{ ঘণ্টা।}$$

$$\text{মোট সময় লাগবে} = (৩/২) + (৫/২) \text{ ঘণ্টা}$$

$$= (৩ + ৫)/২ \text{ ঘণ্টা}$$

$$= ৮/২ \text{ ঘণ্টা} = ৪ \text{ ঘণ্টা}$$

৩) দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় যায় ১৫ কি. মি. এবং স্রোতের প্রতিকূলে যায় ঘণ্টায় ৫ কি. মি.। স্রোতের বেগ নির্ণয় করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ঘণ্টায় ১০ কি.মি.

খ) ঘণ্টায় ৭ কি.মি.

গ) ঘণ্টায় ৪ কি.মি.

ঘ) ঘণ্টায় ৫ কি.মি.

সমাধান:

মনে করি,

$$\text{নৌকার বেগ} = x \text{ কি.মি./ঘণ্টায়}$$

$$\text{স্রোতের বেগ} = y \text{ কি.মি./ঘণ্টায়}$$

প্রশ্নমতে,

$$x + y = ১৫ \text{ (১)}$$

$$x - y = ৫ \text{ (২)}$$

(১) নং - (২) নং করে পাই,

$$X + y - x + y = ১৫ - ৫$$

$$\text{বা, } ২y = ১০$$

$$y = ৫$$

তাহলে, স্রোতের বেগ = ৫ কি.মি./ঘণ্টায়।

৪) লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় ১৮ কি.মি. এবং ৬ কি.মি.। নদীপথে ৪৮ কি.মি অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে সময় লাগবে- [২৬, ১২তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১০ ঘণ্টা

খ) ৫ ঘণ্টা

গ) ৬ ঘণ্টা

ঘ) ৮ ঘণ্টা

সমাধান:

$$\text{স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ} = ১৮ + ৬ = ২৪ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$\text{তাহলে, } ৪৮ \text{ কি.মি. যেতে সময় প্রয়োজন} = ৪৮/২৪ = ২ \text{ ঘণ্টা}$$

$$\text{স্রোতের প্রতিকূলে বেগ} = ১৮ - ৬ = ১২ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$\text{তাহলে, } ৪৮ \text{ কি.মি. যেতে সময় প্রয়োজন} = ৪৮/১২ = ৪ \text{ ঘণ্টা}$$

$$\text{মোট সময় লাগবে} = ৪ + ২ = ৬ \text{ ঘণ্টা}$$

৫) একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে ২ ঘণ্টায় ৫ মাইল যায় এবং ৪ ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত? [২৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৫/৬ খ) ১(২/৩) গ) ১(৭/৮) ঘ) ৩(৩/৪)

সমাধান: মোট সময় = ২ + ৪ = ৬ ঘণ্টা এবং মোট দূরত্ব = ৫ + ৫ = ১০ মাইল

তাহলে, গড়বেগ = (মোট দূরত্ব/মোট সময়) = ১০/৬ = ১(২/৩) মাইল/ঘণ্টা

৬) একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ৫৬ কিমি দূরত্ব ৩.৫ ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারে। নৌকার স্থির পানিতে গতি এবং স্রোতের গতির অনুপাত ৩ : ১। নৌকাটি স্রোতের অনুকূলে ৪১.৬ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে কত ঘণ্টা সময় নিবে?

ক) ২.১ ঘণ্টা খ) ২.৬ ঘণ্টা গ) ৩ ঘণ্টা ঘ) ৩.৫ ঘণ্টা

সমাধান: স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতি = ৫৬/৩.৫ কি.মি./ঘণ্টা = ১৬ কি.মি./ঘণ্টা

∴ ৪১.৬ কিমি দূরত্ব অতিক্রমে সময় প্রয়োজন = ৪১.৬/১৬ = ২.৬ ঘণ্টা।

৭) একজন ব্যক্তির স্রোতের অনুকূলে গতি ১৫ কি.মি./ঘণ্টা এবং স্রোতের গতি ২.৫ কি.মি./ঘণ্টা। স্রোতের বিপরীতে ব্যক্তির গতি কত?

ক) ৯ ঘণ্টা খ) ১২.৫ ঘণ্টা গ) ১০ ঘণ্টা ঘ) ১৭.৫ ঘণ্টা

সমাধান: স্থির পানিতে গতি = ১৫ - ২.৫ = ১২.৫ কি.মি./ঘণ্টা

স্রোতের বিপরীতে ব্যক্তির গতি = ১২.৫ - ২.৫ = ১০ কি.মি./ঘণ্টা

৮) একটি নৌকার স্থির পানিতে গতি ১৫ কি.মি./ঘণ্টা, এটি ৩০ কি.মি. স্রোতের অনুকূলে যায় এবং পরে ফিরে আসে। পুরো যাত্রায় মোট সময় লাগে ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। স্রোতের গতি (কি.মি./ঘণ্টা) কত?

ক) ৬ কি.মি./ঘণ্টা খ) ৫ কি.মি./ঘণ্টা গ) ১০ কি.মি./ঘণ্টা ঘ) ১৫ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান: ধরি, স্রোতের গতি = x কি.মি./ঘণ্টা

তাহলে, স্রোতের অনুকূলে গতি = ১৫ + x কি.মি./ঘণ্টা

স্রোতের বিপরীতে গতি = ১৫ - x কি.মি./ঘণ্টা

প্রশ্নমতে,

$$\{30/(15 + x)\} + \{30/(15 - x)\} = 8.5$$

$$\text{বা, } 600/(225 - x^2) = 17/2$$

$$\text{বা, } 120x^2 = 225$$

$$\text{বা, } x^2 = 2.5$$

$$\therefore x = 5$$

৯) স্থির পানিতে একটি নৌকার গতি ১০ কি.মি./ঘণ্টা। নৌকাটি যদি একই সময়ে ২৬ কি.মি. স্রোতের অনুকূলে এবং ১৪ কি.মি. স্রোতের বিপরীতে অতিক্রম করতে পারে, তাহলে স্রোতের গতি কত?

ক) ৫ কি.মি./ঘণ্টা খ) ৬ কি.মি./ঘণ্টা গ) ৪ কি.মি./ঘণ্টা ঘ) ৩ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান: ধরি, স্রোতের গতি = x কি.মি./ঘণ্টা

তাহলে, স্রোতের অনুকূলে গতি = ১০ + x কি.মি./ঘণ্টা

এবং স্রোতের বিপরীতে গতি = ১০ - x কি.মি./ঘণ্টা

প্রশ্নমতে,

$$26/(10 + x) = 14/(10 - x)$$

$$\text{বা, } 260 - 26x = 140 - 14x$$

$$\text{বা, } 80x = 120$$

$$\therefore x = 3 \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

৩.২ গতি, দূরত্ব ও সময় বিষয়ক সূত্র

- দূরত্ব (s) = গতি (v) × সময় (t)
- সময় (t) = $\frac{\text{দূরত্ব (s)}}{\text{গতি (v)}}$
- গতি (v) = $\frac{\text{দূরত্ব (s)}}{\text{সময় (t)}}$
- একটি ট্রেন যদি কোনো স্থির বস্তুকে অতিক্রম করে, সময় = $\frac{\text{ট্রেনের দৈর্ঘ্য}}{\text{ট্রেনের গতি}}$
- দুটি ট্রেন যদি বিপরীত দিকে চলে, আপেক্ষিক গতি = দুটি গতির যোগফল
- দুটি ট্রেন যদি একই দিকে চলে, আপেক্ষিক গতি = দুটি গতির বিয়োগফল

৩.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) একটি ট্রেন ১/৫ সেকেন্ডে চলে ২০ ফুট। একই দ্রুততায় ট্রেনটি ৩ সেকেন্ডে কত ফুট চলবে? [৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ১০০ ফুট খ) ১১০ ফুট গ) ৩০০ ফুট ঘ) কোনটিই নয়।

সমাধান:

ট্রেনটি ১/৫ সেকেন্ডে চলে ২০ ফুট

ট্রেনটি ১ সেকেন্ডে চলে $(২০ \times ৫)/১$ ফুট

ট্রেনটি ৩ সেকেন্ডে চলে $(২০ \times ৫ \times ৩)$ ফুট = ৩০০ ফুট

২) ৩০ কি.মি পথ পাড়ি দিতে জয়নুলের রনির থেকে ২ ঘণ্টা সময় বেশি লেগেছে। জয়নুল যদি তার গতি দ্বিগুণ করত তাহলে রনির থেকে ১ ঘণ্টা সময় কম লাগত। জয়নুলের গতি কত ছিল? [৪২তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ৪ কি.মি./ঘণ্টা খ) ৫ কি.মি./ঘণ্টা গ) ৬ কি.মি./ঘণ্টা ঘ) ৭.৫ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান:

ধরি, জয়নুলের গতিবেগ = ক কি.মি./ঘণ্টা

সময়ের পার্থক্য = ২ + ১ = ৩ ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, $(৩০/ক) - (৩০/২ক) = ৩$

$$\Rightarrow (৬০ - ৩০)/২ক = ৩$$

$$\Rightarrow ৩০/২ক = ৩$$

$$\Rightarrow ৬ক = ৩০$$

$$\Rightarrow ক = ৫$$

তাহলে, জয়নুলের গতিবেগ ছিলো ৫ কি.মি./ঘণ্টা।

৩) একজন ব্যক্তি তার যাত্রার অর্ধেক পথ ৬ কি.মি./ঘণ্টা গতিতে এবং বাকি অর্ধেক পথ ৩ কি.মি./ঘণ্টা গতিতে অতিক্রম করে।

তার গড় গতি কত?

- ক) ২ কি.মি./ঘণ্টা খ) ৫ কি.মি./ঘণ্টা গ) ৪ কি.মি./ঘণ্টা ঘ) ৩ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান: আমরা জানি, গড় গতি = $(২xy)/(x + y) = (২ \times ৬ \times ৩)/(৬ + ৩) = ৪$ কি.মি./ঘণ্টা

৪) একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক দেখে যে, তার সামনে একটি স্কুল বাস ৪০ মিটার দূরে আছে। ২০ সেকেন্ড পর স্কুল বাসটি অ্যাম্বুলেন্সের ৬০ মিটার পেছনে চলে যায়। যদি অ্যাম্বুলেন্সের গতি ৩০ কি.মি./ঘণ্টা হয়, তবে স্কুল বাসের গতি কত?

- ক) ১০ কি.মি./ঘণ্টা খ) ১৫ কি.মি./ঘণ্টা গ) ১২ কি.মি./ঘণ্টা ঘ) ২০ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান: আপেক্ষিক গতি = $(\text{মোট দূরত্ব})/(\text{মোট সময়})$

$$= (৬০ + ৪০)/২০ \text{ মি./সেকেন্ড}$$

$$= ৫ \text{ মি./সেকেন্ড}$$

$$= (৫ \times ১৮)/৫ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

= ১৮ কি.মি./ঘণ্টা

আবার, আপেক্ষিক গতি = অ্যাম্বুলেন্সের গতি - স্কুল বাসের গতি

বা, ১৮ = ৩০ - স্কুল বাসের গতি

∴ স্কুল বাসের গতি = ১২ কি.মি./ঘণ্টা

৫) একটি ১৫০ মিটার দীর্ঘ ট্রেন একটি খুঁটি পার হতে ১৫ সেকেন্ড সময় নেয় এবং একই দৈর্ঘ্যের অন্য একটি ট্রেন, যা বিপরীত দিকে যাচ্ছে, সেটি পার হতে ১২ সেকেন্ড সময় লাগে। দ্বিতীয় ট্রেনের গতি কত?

ক) ৪০ কি.মি./ঘণ্টা

খ) ৫০ কি.মি./ঘণ্টা

গ) ৬০ কি.মি./ঘণ্টা

ঘ) ৫৪ কি.মি./ঘণ্টা

সমাধান:

প্রথম ট্রেনের গতি = $150/15 = 10$ মি./সে.

এবং, দুই ট্রেন বিপরীত দিকে যাচ্ছে বলে তাদের আপেক্ষিক গতি হবে = $(150 + 150)/12 = 25$ মি./সে.

এখন, আপেক্ষিক গতি = প্রথম ট্রেনের গতি + দ্বিতীয় ট্রেনের গতি

বা, $25 = 10 +$ দ্বিতীয় ট্রেনের গতি

বা, দ্বিতীয় ট্রেনের গতি = $25 - 10 = 15$ মি./সে.

∴ দ্বিতীয় ট্রেনের গতি = $(15 \times 18)/5$ কি.মি./ঘণ্টা = ৫৪ কি.মি./ঘণ্টা

৬) একজন চোরকে একজন পুলিশ ২০০ মিটার দূর থেকে দেখতে পায়। চোর দৌড়াতে শুরু করে এবং পুলিশ তাকে ধাওয়া করে। চোর ও পুলিশের গতি যথাক্রমে ১০ কি.মি./ঘণ্টা এবং ১১ কি.মি./ঘণ্টা। ৬ মিনিট পরে তাদের মধ্যে কত মিটার দূরত্ব থাকবে?

ক) ৫০ মিটার

খ) ৭০ মিটার

গ) ১০০ মিটার

ঘ) ১২০ মিটার

সমাধান:

চোরের সাপেক্ষে পুলিশের আপেক্ষিক গতি = $11 - 10 = 1$ কি.মি./ঘণ্টা

এই গতিতে পুলিশ ৬ মিনিটে যায় = গতি $\times$ সময় = $(1 \times 1000) \times (6/60) = 100$ মিটার

তাহলে, ৬ মিনিট পরে তাদের মধ্যে দূরত্ব = $200 - 100 = 100$ মিটার।

৭) তিনটি গাড়ির গতির অনুপাত ২ : ৩ : ৪। একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত কত হবে?

ক) ৮ : ৪ : ২

খ) ৬ : ৪ : ৩

গ) ৩ : ২ : ১

ঘ) ২ : ৩ : ৪

সমাধান: গতির অনুপাত ২ : ৩ : ৪

এখন, ২, ৩ এবং ৪ এর লসাগু = ১২

তাহলে, সময়ের অনুপাত = $\{(1/2) \times 12\} : \{(1/3) \times 12\} : \{(1/4) \times 12\} = 6 : 4 : 3$

৩.৩ নল ও চৌবাচ্চা বিষয়ক সূত্র

i. একটি নল যদি x সময়ে চৌবাচ্চা ভরতে পারে, অপরটি যদি y সময়ে ভরতে পারে,

তাহলে একসাথে প্রতি একক সময়ে কাজ = $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

ii. একটি নল যদি x সময়ে চৌবাচ্চা ভরতে পারে, অপরটি যদি y সময়ে খালি করতে পারে,

তাহলে একসাথে প্রতি একক সময়ে কাজ = $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$

৩.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) দুইটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ১০ ও ১৫ ঘণ্টায় পূর্ণ হয়। নল দুইটি একত্রে খোলা রাখলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পানি দ্বারা পূর্ণ হবে? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ২ ঘণ্টায়

খ) ৫ ঘণ্টায়

গ) ৪ ঘণ্টায়

ঘ) ৬ ঘণ্টায়

সমাধান:

১০ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটির ১ অংশ

তাহলে, ১ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় চৌবাচ্চার $\frac{1}{10}$ অংশ

১৫ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটির ১ অংশ

১ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় চৌবাচ্চার $\frac{1}{15}$ অংশ

দুইটি নল দ্বারা একত্রে ১ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় = $(\frac{1}{10}) + (\frac{1}{15})$ অংশ

= $(\frac{3}{30} + \frac{2}{30})$ অংশ

= $\frac{5}{30}$ অংশ

= $\frac{1}{6}$ অংশ

দুইটি নল দ্বারা $\frac{1}{6}$ অংশ পূর্ণ হয় ১ ঘণ্টায়

১ অংশ বা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয় $(1 \times \frac{6}{1}) = 6$ ঘণ্টায়

২) দুটি পাইপ একটি ট্যাংককে যথাক্রমে ২০ মিনিট এবং ২৪ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে। অন্য একটি পাইপ প্রতি মিনিটে ৩ গ্যালন পানি বের করে দেয়। তিনটি পাইপ একসাথে খোলা থাকলে ট্যাংকটি ১৫ মিনিটে পূর্ণ হয়। ট্যাংকের ধারণক্ষমতা কত গ্যালন?

ক) ১০০

খ) ১০৫

গ) ১১০

ঘ) ১২০

সমাধান: পানি বের করে দেওয়া পাইপ দ্বারা ১ মিনিটের কাজ = $\{(\frac{1}{15}) - (\frac{1}{20}) + (\frac{1}{24})\} = (\frac{1}{15}) - (\frac{11}{120}) = -\frac{1}{80}$

এখানে, (-) দ্বারা বুঝায় পানি বের হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{80}$ অংশ = ৩ গ্যালন

∴ ট্যাংকের ধারণক্ষমতা = $3 \times 80 = 120$ গ্যালন।

৩) একটি পাইপ অন্য একটি পাইপের তুলনায় তিন গুণ দ্রুত গতিতে ট্যাংক ভরতে পারে। যদি দুই পাইপ একসাথে চালালে ট্যাংকটি ৩৬ মিনিটে পূর্ণ হয়, তবে ধীর পাইপটি একা চালালে কত সময়ে ট্যাংকটি পূর্ণ করতে পারবে?

ক) ৪৮ মিনিট

খ) ৭২ মিনিট

গ) ১৪৪ মিনিট

ঘ) ৯৬ মিনিট

সমাধান: ধরি, ধীর পাইপটি একা ট্যাংকটি পূর্ণ করতে সময় নেয় = x মিনিটে

তাহলে দ্রুত পাইপটির সময় লাগবে = $\frac{x}{3}$ মিনিট

দুই পাইপ একসাথে প্রতি মিনিটে কাজের হার, $(\frac{1}{x}) + \{1/(\frac{x}{3})\} = 1/36$

বা, $(\frac{1}{x}) + (\frac{3}{x}) = 1/36$

বা, $8/x = 1/36$

বা, $x = 8 \times 36 = 144$ মিনিট

৪) একটি পাইপ একটি ট্যাংককে ৩ ঘণ্টায় খালি করতে পারে। ট্যাংকটির $\frac{2}{3}$ অংশ খালি করতে কত সময় লাগবে?

ক) ২ ঘণ্টায়

খ) ৩ ঘণ্টায়

গ) ৪ ঘণ্টায়

ঘ) ৫ ঘণ্টায়

সমাধান: ট্যাংকটির $\frac{2}{3}$ অংশ খালি হবে = $(\frac{2}{3}) \times 3 = 2$ ঘণ্টায়

৩.৪ কাজ ও সময় বিষয়ক সূত্র

i. একজন যদি x দিনে কাজ শেষ করে, তাহলে প্রতি দিনে কাজ করে = $\frac{1}{x}$ অংশ

ii. একজন যদি x দিনে কাজ শেষ করে এবং অন্যজন যদি y দিনে কাজ শেষ করে,

তাহলে প্রতি দিনে সম্মিলিত কাজ হয় = $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

৩.৪.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) 'A' 'B'-এর চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতে পারে; তারা দুজন একত্রে একটি কাজ ১৪ দিনে শেষ করতে পারে। 'A' একা কাজটি কতদিনে করতে পারবে? [৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১২ দিনে

খ) ২৪ দিনে

গ) ২১ দিনে

ঘ) ১৫ দিনে

সমাধান:

A একটা কাজ ক দিনে করলে B ঐ কাজ ২ক দিনে করতে পারে।

A, ক দিনে করে ১টি কাজ

A, ১ দিনে করে ১/ক অংশ

আবার,

B, ২ক দিনে করে ১টি কাজ

B, ১ দিনে করে ১/২ক অংশ

A ও B একত্রে ১ দিনে করে = (১/ক) + (১/২ক) অংশ = (৩/২ক) অংশ

A ও B একত্রে (৩/২ক) অংশ করে ১ দিনে

A ও B একত্রে ১ বা সম্পূর্ণ অংশ করে (২ক/৩) দিনে।

প্রশ্নানুসারে,

২ক/৩ = ১৪

বা, ক = ১৪ × (৩/২)

বা, ক = ২১

A একা কাজটি ২১ দিনে করতে পারে।

২) দুই ব্যক্তি একটি কাজ একত্রে ৮ দিনে করতে পারে। প্রথম ব্যক্তি একা কাজটি ১২ দিনে করতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একা ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২০ দিনে

খ) ২৪ দিনে

গ) ২৫ দিনে

ঘ) ৩০ দিনে

সমাধান:

একত্রে ৮ দিনে করতে পারে কাজটির = ১ অংশ

তাহলে, একত্রে ১ দিনে করতে পারে কাজটির = ১/৮ অংশ,

আবার,

প্রথম ব্যক্তি ১ দিনে করে ১/১২ অংশ কাজ

এবং ২য় ব্যক্তি ১ দিনে করে = (১/৮ - ১/১২) অংশ

= (৩ - ২)/২৪ অংশ

= ১/২৪ অংশ

এখন,

২য় ব্যক্তি ১/২৪ অংশ কাজ করে = ১ দিনে

২য় ব্যক্তি ১ অংশ (সম্পূর্ণ) কাজ করে = ১ × (২৪/১) দিনে

= ২৪ দিনে।

৩) দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৮ জন ব্যক্তি একটি কাজ করে ১৫ দিনে। দৈনিক ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৯ জন ব্যক্তি কাজটি করবে কত দিনে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১২

খ) ১৫

গ) ১৬

ঘ) ১৮

সমাধান: দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৮ জন ব্যক্তি একটি কাজ করে ১৫ দিনে

এবং, ১ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১ জন ব্যক্তি একটি কাজ করে = (১৫ × ৮ × ৬) দিনে

তাহলে, দৈনিক ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৯ জন ব্যক্তি একটি কাজ করে = (১৫ × ৮ × ৬) / (৯ × ৫) দিনে = ১৬ দিনে

৪) রহিম একটি কাজ পাঁচ দিনে এবং করিম তা দশ দিনে করতে পারে। দুজনে একত্রে একদিনে কাজের কত অংশ করতে পারবে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

ক) $\frac{3}{10}$

খ) $\frac{1}{10}$

গ) $\frac{2}{25}$

ঘ) $\frac{1}{10}$

সমাধান: রহিম ১ দিনে করে $\frac{1}{5}$ অংশ

করিম ১ দিনে করে $\frac{1}{10}$ অংশ

তাহলে, ২ জনে ১ দিনে করে = $(\frac{1}{5}) + (\frac{1}{10}) = (\frac{2}{10} + \frac{1}{10}) = \frac{3}{10}$ অংশ

৫) তিনটি যন্ত্র একটি কাজ যথাক্রমে ৫, ৬ ও ৭ ঘণ্টায় করতে পারে। দুটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে এক ঘণ্টায় কতটুকু কাজ করতে পারে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) $\frac{11}{20}$

খ) $\frac{11}{30}$

গ) $\frac{11}{15}$

ঘ) $\frac{11}{30}$

সমাধান: মেশিন তিনটি দ্বারা ১ ঘণ্টায় কাজ করা যায় যথাক্রমে $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ ও $\frac{1}{7}$ অংশ।

সুতরাং, দুটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে = $\frac{1}{5} + \frac{1}{6}$ অংশ

= $(\frac{6}{30} + \frac{5}{30}) = \frac{11}{30}$

= $\frac{11}{30}$ অংশ কাজ করা যায়।

৬) রহিম, করিম ও গাজী তিনজনে একটি কাজ করতে পারে যথাক্রমে ১৫, ৬ এবং ১০ দিনে। তারা তিনজনে একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারবে? [৩১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২১ দিনে

খ) ১৮ দিনে

গ) ৭ দিনে

ঘ) ১৫ দিনে

সমাধান:

তিনজনে একত্রে একদিনে করে = $(\frac{1}{15}) + (\frac{1}{6}) + (\frac{1}{10}) = (\frac{2}{30} + \frac{5}{30} + \frac{3}{30}) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ অংশ

তাহলে,

$\frac{1}{3}$ অংশ করে ১ দিনে

১ অংশ করে = $(1 \times 3) = 3$ দিনে (প্রশ্নে সঠিক উত্তর নেই)।

৭) A প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করে একা ৬ দিনে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং B প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করে একা ৮ দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। এখন তারা যদি প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে কাজ করে, তাহলে একসাথে কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করতে পারবে?

ক) ৮ দিন

খ) ৭ দিন

গ) ৩ দিন

ঘ) ৬ দিন

সমাধান: A এর মোট কাজের সময় = ৭ ঘণ্টা $\times$ ৬ দিন = ৪২ ঘণ্টা

তাহলে A প্রতি ঘণ্টায় কাজ করে = $\frac{1}{42}$ অংশ

B এর মোট কাজের সময় = ৭ ঘণ্টা $\times$ ৮ দিন = ৫৬ ঘণ্টা

B প্রতি ঘণ্টায় কাজ করে = $\frac{1}{56}$ অংশ

A এবং B একসাথে প্রতি ঘণ্টায় কাজ করে = $(\frac{1}{42}) + (\frac{1}{56}) = \frac{1}{28}$ অংশ

এখন, তারা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে কাজ করলে, সময় প্রয়োজন = $\frac{28}{8}$ দিন = ৩ দিন

৮) P, ১০ দিনে কাজের $\frac{1}{8}$ অংশ সম্পন্ন করতে পারে। Q, ১৪৫ দিনে কাজের ৪০% সম্পন্ন করতে পারে। R, ১৩ দিনে কাজের $\frac{1}{3}$ অংশ সম্পন্ন করতে পারে। S, ৭ দিনে কাজের $\frac{1}{6}$ অংশ সম্পন্ন করতে পারে। কে প্রথমে পুরো কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে?

ক) P

খ) Q

গ) S

ঘ) R

সমাধান: P পুরো কাজ সম্পন্ন করতে সময় নেবে = $10 / (\frac{1}{8}) = 80$ দিনে

Q এর ক্ষেত্রে, পুরো কাজ সম্পন্ন করতে সময় নেবে = $145 / (80/100) = 181.25$ দিনে

R পুরো কাজ সম্পন্ন করতে সময় নেবে = $10/(1/3) = 30$ দিনে [প্রথমে পুরো কাজটি R সম্পন্ন করবে]

S পুরো কাজ সম্পন্ন করতে সময় নেবে = $9/(1/6) = 54$ দিনে

৯) A একটি কাজ ১৮ দিনে শেষ করতে পারে এবং B একই কাজ A এর সময়ের অর্ধেক সময়ে করতে পারে। তাহলে তারা একসাথে কাজ করলে এক দিনে কাজের কত অংশ শেষ করতে পারবে?

ক) $1/9$ অংশ

খ) $1/8$ অংশ

গ) $2/9$ অংশ

ঘ) $1/6$ অংশ

সমাধান: A, ১ দিনে কাজ করে = $1/18$ অংশ

B, A এর অর্ধেক সময়ে কাজ শেষ করে, অর্থাৎ ৯ দিনে

তাহলে B, ১ দিনে কাজ করে = $1/9$ অংশ

তারা একসাথে কাজ করলে ১ দিনে শেষ করে মোট কাজের = $(1/18) + (1/9) = 1/6$ অংশ

৪ ল.সা.গু.-গ.সা.গু ও অনুপাত বিষয়ক সমস্যা

ল.সা.গু.-গ.সা.গু. ও অনুপাত বিষয়ক সমস্যা সংখ্যা সম্পর্কিত গণিতের মৌলিক অধ্যায়। বিসিএস পরীক্ষায় নিয়মিত না এলেও মাঝে মাঝে সরাসরি প্রশ্ন আসে, তাই এটি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

৪.১ ল.সা.গু. ও গ.সা.গু. বিষয়ক সূত্র

i. ভগ্নাংশের গ.সা.গু. = $\frac{\text{লবগুলোর গ.সা.গু.}}{\text{হরগুলোর ল.সা.গু.}}$

ii. ভগ্নাংশের ল.সা.গু. = $\frac{\text{লবগুলোর ল.সা.গু.}}{\text{হরগুলোর গ.সা.গু.}}$

iii. যে কোন দুই সংখ্যার গুণফল = তাদের ল.সা.গু. $\times$ গ.সা.গু.

৪.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ২ যোগ করলে যোগফল ১২, ১৮ এবং ২৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [৩০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৮৯

খ) ৭০

গ) ১৭০

ঘ) ১৪২

সমাধান: লঘিষ্ঠ সংখ্যাটি হবে ১২, ১৮ এবং ২৪ ল.সা.গু থেকে ২ কম

১২, ১৮ ও ২৪ এর ল.সা.গু = ৭২

তাহলে, নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $72 - 2 = 70$

২) ২০০২ সংখ্যাটি কোন সংখ্যাগুচ্ছের ল.সা.গু. নয়? [২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাতিল)]

ক) ১৩, ৭৭, ৯১, ১৪৩

খ) ৭, ২২, ২৬, ৯১

গ) ২৬, ৭৭, ১৪৩, ১৫৪

ঘ) ২, ৭, ১১, ১৩

সমাধান:

১৩, ৭৭, ৯১, ১৪৩ - সংখ্যাগুচ্ছের ল.সা.গু ১০০১।

অন্যান্য সংখ্যাগুচ্ছের ল.সা.গু. ২০০২।

৩) ৯৯৯৯৯ এর সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [২১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২১

খ) ৩৯

গ) ৩৩

ঘ) ২৯

সমাধান: ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর লসাগু ৬০

৬০ দ্বারা ৯৯৯৯৯ কে ভাগ করলে ভাগশেষ ৩৯ হয়।

ভাগশেষ ও ভাজকের পার্থক্য নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা।

অতএব নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $60 - 39 = 21$

৪) কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫ এবং ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ১ হবে? [১৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৭১

খ) ৪১

গ) ৩১

ঘ) ৩৯

সমাধান: নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে ৩, ৫, ৬ এর ল.সা.গু অপেক্ষা ১ বেশি

৩, ৫, ৬ এর ল.সা.গু = ৩০

অতএব, নির্ণেয় সংখ্যা = ৩০ + ১ = ৩১

৫) দুটি সংখ্যার গ.সা.গু, বিয়োগফল এবং ল.সা.গু যথাক্রমে ১২, ৬০ এবং ২৪৮। সংখ্যা দুটি কত? [১৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১০৮, ১৪৪

খ) ১১২, ১৪৮

গ) ১৪৪, ২০৮

ঘ) ১৪৪, ২০৮

সমাধান: ধরি, সংখ্যা দুটি = $12x$ ও $12y$

$12x - 12y = 60$

$\therefore x - y = 5 \dots\dots\dots(১)$

এবং $12xy = 2488$

$xy = 208$

এখন,

$(x + y) = \sqrt{[(x - y)^2 + 8xy]}$

বা, $(x + y) = \sqrt{[5^2 + 8 \times 208]}$

বা, $x + y = 29 \dots\dots\dots(২)$

$x = 19, y = 12$

$\therefore$ সংখ্যা ২টি $(19 \times 12) = 208$ এবং $(12 \times 12) = 144$

৬) কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ ও ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [১৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৮৯

খ) ১৪১

গ) ২৪৮

ঘ) ১৭০

সমাধান: নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে ২৪, ৩৬ ও ৪৮ এর ল.সা.গু অপেক্ষা ৩ কম।

এখন, ২৪, ৩৬ এবং ৪৮ এর ল.সা.গু = ১৪৪

$\therefore$ লঘিষ্ঠ সংখ্যাটি হচ্ছে = $144 - 3 = 141$

৭) দুটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুটোর ল.সা.গু. ৯৬ হলে গ.সা.গু. কত? [১০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১৬

খ) ২৪

গ) ৩২

ঘ) ১২

সমাধান: দেওয়া আছে,

দুইটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬

সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু ৯৬

আমরা জানি,

দুইটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু $\times$ গ.সা.গু

বা, $1536 = 96 \times \text{গ.সা.গু}$

বা, গ.সা.গু = $1536/96 = 16$

৮) $3/4$ এবং $9/8$ এর গ.সা.গু. কত?

ক) $3/8$

খ) $3/4$

গ) $9/8$

ঘ) $1/2$

সমাধান: লব গুলোর গ.সা.গু. = ৩ এবং ৯ এর গ.সা.গু. = ৩

হর গুলোর ল.সা.গু. = ৪ এবং ৮ এর ল.সা.গু. = ৮

তাহলে, গ.সা.গু. = (লবের গ.সা.গু.)/(হরের ল.সা.গু.) = $\frac{3}{8}$

৯) $\frac{5}{6}$ এবং $\frac{10}{12}$ এর গ.সা.গু. কত?

ক) $\frac{5}{6}$

খ) $\frac{5}{12}$

গ) $\frac{5}{18}$

ঘ) $\frac{10}{12}$

সমাধান: লবের গ.সা.গু. = 5, 10 এর গ.সা.গু. = 5

হরের ল.সা.গু. = 6, 12 এর ল.সা.গু. = 12

তাহলে, গ.সা.গু. = $\frac{5}{12}$

১০) $\frac{3}{4}$ এবং $\frac{5}{6}$ এর ল.সা.গু. কত?

ক) $\frac{15}{2}$

খ) $\frac{15}{12}$

গ) $\frac{30}{12}$

ঘ) $\frac{15}{4}$

সমাধান: লবের ল.সা.গু. = 3, 5 এর ল.সা.গু. = 15

হরের গ.সা.গু. = 4, 6 এর গ.সা.গু. = 2

ল.সা.গু. = $\frac{15}{2}$

১১) $\frac{5}{7}$ এবং $\frac{10}{14}$ এর ল.সা.গু. কত?

ক) $\frac{5}{7}$

খ) $\frac{10}{7}$

গ) $\frac{10}{14}$

ঘ) $\frac{5}{14}$

সমাধান: লবের ল.সা.গু. = 5, 10 এর ল.সা.গু. = 10

হরের গ.সা.গু. = 7, 14 এর গ.সা.গু. = 7

ল.সা.গু. = $\frac{10}{7}$

১২) একটি সংখ্যা ১৬, অপরটির ল.সা.গু. ৪৮ এবং গ.সা.গু. ৮। অপর সংখ্যাটি কত?

ক) ২৫

খ) ১৩

গ) ২৪

ঘ) ৩৫

সমাধান: দুটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু. $\times$ গ.সা.গু.

বা, $16 \times$ অপর সংখ্যা = $48 \times 8 = 384$

বা, অপর সংখ্যা = $384/16 = 24$

১৩) দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. ৫, তাদের গুণফল ৬০০, একটি সংখ্যা ২৫। অপর সংখ্যাটি কত?

ক) ২৫

খ) ১৩

গ) ২৪

ঘ) ৩৫

সমাধান: গুণফল = $25 \times$ অপর সংখ্যা

বা, অপর সংখ্যা = $600/25 = 24$

১৪) তিনটি সংখ্যা ৩ : ৪ : ৫ অনুপাতে আছে এবং তাদের ল.সা.গু. = ২৪০০। তাহলে তাদের গ.সা.গু. (H.C.F.) কত?

ক) ২৫

খ) ১৩

গ) ২৪

ঘ) ৩৫

সমাধান: ধরি, তিনটি সংখ্যাই x এর গুণিত।

অর্থাৎ, তিনটি সংখ্যা হলো $3x$, $4x$, $5x$

তাই, $3x$, $4x$, $5x$ এর ল.সা.গু. = $60 \times x$

প্রশ্নমতে, $60 \times x = 2400$

বা, $x = 2400/60 = 40$

এই $x = 40$ হচ্ছে তিনটি সংখ্যার গ.সা.গু.

৪.২ অনুপাত-সমানুপাত বিষয়ক সূত্র

i. দুটি সংখ্যা a ও b এর অনুপাত হলো, $a : b = a/b$

ii. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হবে, যদি বলতে বোঝায় $a : b = b : c$

- iii. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হবে যদি এবং কেবল যদি $b^2 = ac$ হয়।
- iv. দুটি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত সমান হলে তাদেরকে **সমানুপাত** বলে। যেমন, $a : b = c : d$
- v. সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা ছোট হলে, তাকে লঘু অনুপাত বলে। যেমন- $3 : 8, 8 : 9$ ইত্যাদি।
- vi. সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা বড় হলে, তাকে গুরু অনুপাত বলে। যেমন- $5 : 3, 9 : 8$ ইত্যাদি।
- vii. দুটি বা ততোধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে মিশ্র অনুপাত বলে। যেমন- $(a : b) \times (c : d) = (a \times c) : (b \times d)$.
- viii. সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে প্রাপ্ত অনুপাতকে পূর্বের অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে। যদি কোনো অনুপাত $a : b$ হয়, তবে তার ব্যস্ত অনুপাত হবে $b : a$ ।

৪.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) একটি কমিটিতে পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যা একটি অনুপাতে $3 : 2$ হলে এবং মহিলা সংখ্যা ২৫ জন হলে পুরুষের সংখ্যা কত? [৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

- ক) ৩০ খ) ৩৫ গ) ৪৫ ঘ) ৪৫

সমাধান: ধরি, কমিটিতে পুরুষের সংখ্যা $3x$ এবং কমিটিতে মহিলা সংখ্যা $2x$

প্রশ্নমতে,

$$2x = 25$$

$$\text{বা, } x = 12.5$$

$$\text{কমিটিতে পুরুষের সংখ্যা} = 3x = 3 \times 12.5 = 37.5 \text{ জন। [যা সম্ভব নয়] [সঠিক উত্তর প্রশ্নে নেই]}$$

২) একটি স্কুলে ছেলে এবং মেয়ের অনুপাত $9 : 3$ । যদি স্কুলে মেয়ের সংখ্যা ২১০ হয় তবে ছেলের সংখ্যা কত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ১৪৭ খ) ৬৩ গ) ৪৯০ ঘ) ২৭০

সমাধান: মনে করি,

ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা যথাক্রমে $9x$ এবং $3x$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 3x = 210 \Rightarrow x = 70$$

$$\text{ছেলের সংখ্যা} = 9 \times 70 = 630 \text{ জন}$$

৩) If $a : b = 3 : 5$ and $a : c = 5 : 7$, what is the value of $b : c$? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

- ক) $3 : 7$ খ) $21 : 35$ গ) $21 : 25$ ঘ) $25 : 21$

$$\text{সমাধান: } a : b = 3 : 5 = (3 \times 5) : (5 \times 5) = 15 : 25$$

$$a : c = 5 : 7 = (5 \times 3) : (7 \times 3) = 15 : 21$$

$$a : b : c = 15 : 25 : 21$$

$$b : c = 25 : 21$$

৪) ৬, ১২ ও ৮ এর চতুর্থ সমানুপাতিকটি কত? [২৯তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ১৫ খ) ১৬ গ) ১২ ঘ) ২৪

সমাধান: আমরা জানি, সমানুপাতিকের ক্ষেত্রে,

$$1^{\text{ম}} \text{ সংখ্যা} \times ৪^{\text{র্থ}} \text{ সংখ্যা} = ২^{\text{য়}} \text{ সংখ্যা} \times ৩^{\text{য়}} \text{ সংখ্যা}$$

$$\text{বা, } ৬ \times ৪^{\text{র্থ}} \text{ সংখ্যা} = ১২ \times ৮$$

$$\text{বা, } ৪^{\text{র্থ}} \text{ সংখ্যা} = (১২ \times ৮) / ৬$$

$$\text{বা, } ৪^{\text{র্থ}} \text{ সংখ্যা} = ১৬$$

৫) একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত?
[২৬, ১১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২ লিটার

খ) ৪ লিটার

গ) ৬ লিটার

ঘ) ১০ লিটার

সমাধান: জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১

জারে দুধের পরিমাণ = ৫ক লিটার

জারে পানির পরিমাণ = ক লিটার

প্রশ্নমতে

$$৫ক - ক = ৮$$

$$৪ক = ৮$$

$$৪ক = ৮$$

$$৪ক = ৮$$

৬) একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনার ও তামার অনুপাত ৩ : ১। এতে কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত
৪ : ১ হবে? [২১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৮ গ্রাম

খ) ৬ গ্রাম

গ) ৩ গ্রাম

ঘ) ৪ গ্রাম

সমাধান: গহনার ওজন = ১৬ গ্রাম

অনুপাতের যোগফল = ৩ + ১ = ৪

$$\text{সোনার পরিমাণ} = (১৬ \times ৩) / ৪ = ১২ \text{ গ্রাম}$$

$$\text{তামার পরিমাণ} = (১৬ \times ১) / ৪ = ৪ \text{ গ্রাম}$$

ধরি,

ক পরিমাণ সোনা মিশাতে হবে

প্রশ্নমতে,

$$ক + (১২ : ৪) = ৪ : ১$$

$$৪ক + ১২ = ৪$$

$$৪ক + ১২ = ৪$$

$$৪ক = ৪ - ১২$$

$$৪ক = ৪$$

৭) ১,০০০ টাকা ক ও খ ১ : ৪ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। খ এর অংশ সে এবং তার মা ও মেয়ের মধ্যে ২ : ১ : ১ অনুপাতে
ভাগ করে। মেয়ে কত টাকা পাবে? [২১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১০০

খ) ৪০০

গ) ২০০

ঘ) ৮০০

সমাধান: ক : খ = ১ : ৪

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = ১ + ৪ = ৫$$

$$\text{খ পায়} = ১০০০ \text{ এর } (৪/৫) = ৮০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ : মা : মেয়ে} = ২ : ১ : ১$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = (২ + ১ + ১) = ৪$$

$$\text{মেয়ে পায়} = ৮০০ \text{ এর } (১/৪) = ২০০ \text{ টাকা}$$

৮) দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কি কি? [২০তম বিসিএস
প্রিলিমিনারি]

ক) ৭ ও ১১

খ) ১২ ও ১৮

গ) ১০ ও ২৪

ঘ) ১০ ও ১৬

সমাধান: মনেকরি, সংখ্যা দুইটি ৫ক ও ৮ক

প্রশ্নমতে,

$$(৫ক + ২)/(৮ক + ২) = ২/৩$$

$$বা, ১৬ক - ১৫ক = ৬ - ৪$$

$$বা, ক = ২$$

$$অতএব, সংখ্যা দুইটি যথাক্রমে $(৫ \times ২) = ১০$ এবং $(৮ \times ২) = ১৬$$$

৯) ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ এর মিশ্র অনুপাত কত? [১২তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৭২ : ১০৫

খ) ৭২ : ৩৫

গ) ৩৫ : ৭২

ঘ) ১০৫ : ৭২

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$৫ : ১৮, ৭ : ২ \text{ এবং } ৩ : ৬$$

$$\text{মিশ্র অনুপাত} = (৫ \times ৭ \times ৩) : (১৮ \times ২ \times ৬)$$

$$= ১০৫ : ২১৬$$

$$= ৩৫ : ৭২$$

১০) a, b, c যদি ক্রমিক সমানুপাতী হয়, তবে কোন সম্পর্কটি সঠিক?

ক) $a \times c = b^2$

খ) $a + b = c$

গ) $a : c = b : c$

ঘ) $b^2 = a + c$

সমাধান: আমরা জানি, a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হবে যদি এবং কেবল যদি $b^2 = ac$ হয়।

১১) কোন অনুপাতকে লঘু অনুপাত বলে?

ক) যখন পূর্ব রাশি বড় হয়

খ) যখন উত্তর রাশি ছোট হয়

গ) যখন পূর্ব রাশি ছোট হয় উত্তর রাশির তুলনায়

ঘ) যখন পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান

সমাধান: সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা ছোট হলে, তাকে লঘু অনুপাত বলে।

১২) ৫ : ৩ অনুপাতটি কোন ধরনের অনুপাত?

ক) লঘু অনুপাত

খ) গুরু অনুপাত

গ) সমানুপাত

ঘ) মিশ্র অনুপাত

সমাধান: সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা বড় হলে, তাকে গুরু অনুপাত বলে।

১৩) দুটি অনুপাত সমান হলে তাদেরকে কী বলে?

ক) সরল অনুপাত

খ) সমানুপাত

গ) মিশ্র অনুপাত

ঘ) গুরু অনুপাত

সমাধান: দুটি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত সমান হলে তাদেরকে সমানুপাত বলে।

১৪) যদি দুটি অনুপাত $a : b$ এবং $c : d$ দেওয়া থাকে, তবে তাদের মিশ্র অনুপাত কত?

ক) $a + c : b + d$

খ) $a \times c : b \times d$

গ) $a - c : b - d$

ঘ) $a \div c : b \div d$

সমাধান: $(a : b) \times (c : d) = (a \times c) : (b \times d)$

১৫) দুটি সংখ্যা ৩ : ৫ অনুপাতে রয়েছে। যদি তাদের যোগফল ৪০ হয়, তবে ছোট সংখ্যাটি কত?

ক) ১৫

খ) ১৮

গ) ২০

ঘ) ১২

$$\text{সমাধান: } ৩x + ৫x = ৪০$$

$$\text{বা, } ৮x = ৪০$$

$$\text{বা, } x = ৫$$

$$\text{তাহলে, ছোট সংখ্যাটি} = ৩ \times ৫ = ১৫$$

১৬) দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৯। বড় সংখ্যাটি যদি ৪৫ হয়, ছোট সংখ্যাটি কত?

ক) ২৫

খ) ৩৫

গ) ৩০

ঘ) ৪০

সমাধান: $9x : 9x = 9x : 85$

বা, $9x = 85$

বা, $x = 5$

তাহলে, ছোট সংখ্যাটি = $9 \times 5 = 45$

১৭) তিনটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ : ৪ এবং তাদের যোগফল ১৮০। বড় সংখ্যাটি কত?

ক) ৬০

খ) ৭০

গ) ৮০

ঘ) ৯০

সমাধান: $2x + 3x + 4x = 180$

বা, $9x = 180$

বা, $x = 20$

তাহলে, বড় সংখ্যা = $4 \times 20 = 80$

১৮) দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৭। তাদের পার্থক্য ১৫ হলে বড় সংখ্যাটি কত?

ক) ৩৫

খ) ২১

গ) ৪২

ঘ) ২৮

সমাধান: প্রথমতে, $9x - 8x = 15$

বা, $9x = 15$

বা, $x = 5$

তাহলে, বড় সংখ্যা = $9 \times 5 = 45$

১৯) একটি অনুপাত ২ : ৩ হলে এর ব্যস্ত অনুপাত কত?

ক) ৩ : ২

খ) ২ : ৫

গ) ১ : ৩

ঘ) ১ : ২

সমাধান: সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে প্রাপ্ত অনুপাতকে পূর্বের অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে। ব্যস্ত অনুপাত হবে = ৩ : ২

২০) দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬ এবং বড় সংখ্যা ৩০ হলে ছোট সংখ্যাটি কত?

ক) ১৫

খ) ২০

গ) ২৫

ঘ) ৩০

সমাধান: প্রথমতে, $6x = 30$

বা, $x = 5$

তাহলে, ছোট সংখ্যা = $5 \times 5 = 25$

৫. জ্যামিতিক সমস্যা

বিসিএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতা অংশে জ্যামিতিক বিষয়ে নিয়মিত প্রশ্ন আসে। বিশেষ করে ক্ষেত্রফল, বাহুর দৈর্ঘ্য, ব্যাসার্ধ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রশ্ন দ্রুত ও সঠিকভাবে সমাধানের জন্য প্রয়োজন জ্যামিতিক সূত্র ও কৌশলগুলোর ভালো ধারণা।

৫.১ ত্রিভুজ সম্পর্কিত সূত্র

i. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $(1/2) \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$

ii. যদি তিন বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c এবং $s = (a + b + c)/2$, তাহলে ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

iii. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ (যেখানে a = বাহুর দৈর্ঘ্য)

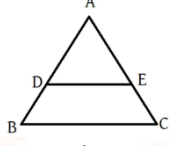
iv. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$ (যেখানে a = সমান বাহু, b = ভূমি)

v. ত্রিভুজের কোণের সমষ্টি = 180°

vi. যদি ২ বাহু (a ও b) দেওয়া থাকে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ C হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}ab\sin C$

৫.১.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) চিত্রে DE || BC একটি ত্রিভুজ ADE এর ক্ষেত্রফল DECB ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হলে AE : AC কত হবে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]



ক) 1 : 2

খ) 1 : 3

গ) 1 : $\sqrt{2}$

ঘ) 1 : $\sqrt{3}$

সমাধান: ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ DECB ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল

DECB ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $2 \times$ ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

অতএব,

ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + DECB ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল

ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + $2 \times$ ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

বা, ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $3 \times$ ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

তাহলে আমরা পাই, ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল/ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{3}$ ----(1)

আবার, ABC ত্রিভুজের তিনটি কোণ যথাক্রমে ADE ত্রিভুজের তিনটি কোণ সমান।

সুতরাং, $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ পরস্পর সদৃশ।

দুইটি সদৃশ ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলদ্বয়ের অনুপাত এদের যেকোনো দুই অনুরূপ বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলদ্বয়ের অনুপাতের সমান।

ADE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল/ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{AE^2}{AC^2}$

(1) নং থেকে পাই, $\frac{AE^2}{AC^2} = \frac{1}{3}$

উভয়পক্ষে বর্গমূল করে পাই, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

বা, AE : AC = 1 : $\sqrt{3}$

২) যদি একটি ত্রিভুজের দুই বাহুর মান ৫ এবং ৬ হয়, তবে তৃতীয় বাহুর জন্য কোন মানটি প্রযোজ্য নয়? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪

খ) ৭

গ) ৯

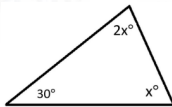
ঘ) ১২

সমাধান: আমরা জানি,

ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

এখানে, $৫ + ৬ = ১১$, যা ১২ অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। তাই, তৃতীয় বাহু ১২ সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হতে পারে না।

৩)



In the triangle above, what is the value of x° ? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 20°

খ) 30°

গ) 40°

ঘ) 50°

সমাধান: আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°

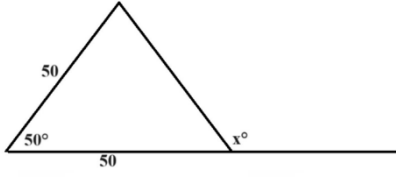
$30^\circ + 2x + x^\circ = 180^\circ$

বা, $3x^\circ = 180^\circ - 30^\circ$

বা, $3x^\circ = 150^\circ$

$\therefore x^\circ = 50^\circ$

8)



What is the value of x in the figure above? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 100°

খ) 110°

গ) 115°

ঘ) 120°

সমাধান: এখানে, $AB = BC$

ধরি, $\angle ACB = \angle BAC = p^\circ$

$$\therefore p^\circ + p^\circ + 50^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 2p^\circ + 50^\circ = 180^\circ$$

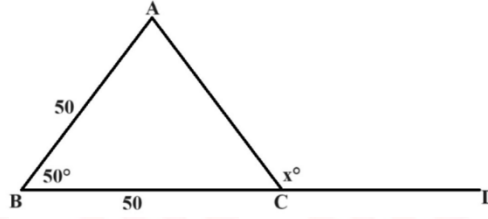
$$\text{বা, } 2p^\circ = 180^\circ - 50^\circ$$

$$\text{বা, } 2p^\circ = 130^\circ$$

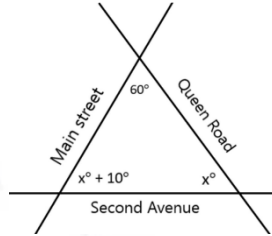
$$\therefore p^\circ = 65^\circ$$

$$\text{এখন, } x^\circ = 180^\circ - 65^\circ$$

$$\therefore x^\circ = 115^\circ$$



৫)



The figure above shows the angles of intersection of three streets. At what angle do Second Avenue and Main Street intersect? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) 50°

খ) 55°

গ) 65°

ঘ) 70°

সমাধান: ATQ,

$$x^\circ + 10^\circ + 60^\circ + x^\circ = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 2x^\circ + 70^\circ = 180^\circ$$

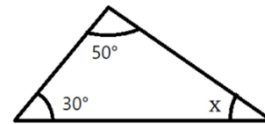
$$\text{বা, } 2x^\circ = 180^\circ - 70^\circ$$

$$\text{বা, } x^\circ = (110^\circ)/2$$

$$\therefore x^\circ = 55^\circ$$

$$\text{So, } (x + 10)^\circ = (55 + 10)^\circ = 65^\circ$$

৬) নিম্নের ত্রিভুজটির x কোণের মান কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]



ক) 98°

খ) 100°

গ) 105°

ঘ) 110°

সমাধান: আমরা জানি,

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°

$$\text{বা, } 30^\circ + 50^\circ + x = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 80^\circ + x = 180^\circ$$

$$\text{বা, } x = 180^\circ - 80^\circ$$

$$\therefore x = 100^\circ$$

৭) সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ 30° (সমকোণ ব্যতীত) হলে অপরটি কত? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

- ক) 30° খ) 50° গ) 60° ঘ) 120°

সমাধান: আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ বলে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া অন্য দুই কোণের সমষ্টি = 90°

একটি কোণ 30° হলে, অপরটি $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

৮) A triangle cannot be drawn with the following three sides-

- A) 2m, 3m, 4m B) 3m, 4m, 8m C) 4m, 6m, 9m D) 5m, 7m, 10m

সমাধান: Addition any two side of a triangle is always greater than another side then only triangle formation is possible.

Let, a, b, c is a side of a triangle then, $a + b > c$, $b + c > a$, $c + a > b$

So option B is not satisfying the condition $3 + 4 \nless 8$

৯) যদি $\triangle ABC$ এর, $\angle A + \angle B = 118^\circ$, এবং $\angle A + \angle C = 96^\circ$. তাহলে $\angle A = ?$

- ক) 34° খ) 45° গ) 54° ঘ) 44°

সমাধান: আমরা জানি, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

বা, $\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B)$

বা, $\angle C = 180^\circ - 118^\circ$

$\therefore \angle C = 62^\circ$

তাহলে, $\angle A = 96^\circ - 62^\circ = 34^\circ$

১০) একটি ত্রিভুজাকার মাঠের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২০ মিটার, ২১ মিটার এবং ২৯ মিটার। মাঠটির ক্ষেত্রফল কত?

- ক) ২২০ খ) ২১৫ গ) ২১২ ঘ) ২১০

সমাধান: যেহেতু, $(20)^2 + (21)^2 = (29)^2$

তাই এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। যার ভূমি = ২০ এবং লম্ব = ২১

তাহলে, ক্ষেত্রফল = $(1/2) \times 20 \times 21 = 210$ বর্গ মিটার

১১) একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ছাড়া অন্য দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মিটার ও ৪ মিটার। এর ক্ষেত্রফল কত?

- ক) ৯ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ১২

সমাধান: ক্ষেত্রফল = $(1/2) \times 2 \times 4 = 4$ বর্গ মিটার।

১২) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ৩ ও ৪ মিটার হলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত?

- ক) ৯ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ১২

সমাধান: $(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2 = 8^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$

বা, অতিভুজ = $\sqrt{25} = 5$ সে.মি.

৫.২ চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সূত্র

i. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ)

ii. আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2}$

iii. আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = $2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$

iv. বর্গের ক্ষেত্রফল = (বাহু) 2

v. বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{2} \times \text{বাহু}$

- vi. বর্গের পরিসীমা = $4 \times$ বাহুর দৈর্ঘ্য
- vii. সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = (ভূমি $\times$ উচ্চতা)
- viii. সামান্তরিকের পরিসীমা = $2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$
- ix. রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল
- x. রম্বসের পরিসীমা = $4 \times$ বাহুর দৈর্ঘ্য

৫.২.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) কোন একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $8\sqrt{2}$ সে.মি. হলে, এর চেয়ে দ্বিগুণ আকারের অন্য একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৮ সে.মি. খ) $8\sqrt{2}$ সে.মি. গ) $8\sqrt{2}$ সে.মি. ঘ) ১৬ সে.মি.

সমাধান: ধরি, ছোট বর্গটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য = a

প্রশ্নমতে, বর্গের কর্ণ, $a\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

বা, $a = 8$

$\therefore$ বর্গটির ক্ষেত্রফল = $a^2 = 8^2 = ৬৪$

সুতরাং দ্বিগুণ আকারের বর্গটির ক্ষেত্রফল = $২ \times ৬৪ = ১২৮$

বা, $a^2 = ১২৮$

বা, $a = \sqrt{১২৮}$

$\therefore a = ৮\sqrt{২}$

বড় বর্গটির কর্ণ = $a\sqrt{২} = ৮\sqrt{২} \times \sqrt{২} = ৮ \times ২ = ১৬$ সে.মি

২) একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১৬ সেন্টিমিটার এবং কর্ণ ২০ সেন্টিমিটার। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৯৫ বর্গ সে.মি. খ) ১২০ বর্গ সে.মি. গ) ২৫৬ বর্গ সে.মি. ঘ) ১৯২ বর্গ সে.মি.

সমাধান: ধরি, প্রস্থ k সেন্টিমিটার

কর্ণ = $\sqrt{(১৬^2 + k^2)}$ সেন্টিমিটার

প্রশ্নমতে,

$$\sqrt{(১৬^2 + k^2)} = ২০$$

$$\Rightarrow ১৬^2 + k^2 = ২০^2$$

$$\Rightarrow ২৫৬ + k^2 = ৪০০$$

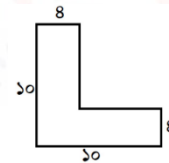
$$\Rightarrow k^2 = ৪০০ - ২৫৬$$

$$\Rightarrow k^2 = ১৪৪$$

$$\therefore k = ১২ \text{ সেন্টিমিটার}$$

আমরা জানি, ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ) = (১৬×১২) বর্গ সে.মি. = ১৯২ বর্গ সে.মি.

৩) নিম্নে 'L' আকৃতির ঘরটির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]



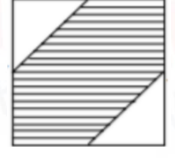
- ক) ৩২ খ) ৮৪ গ) ৬৪ ঘ) ১২৮

সমাধান: L আকৃতির ঘরটির ৪ মিটার বাহুদ্বয়কে বর্ধিত করলে $(১০ \times ১০) = ১০০$ বর্গমিটারের একটি ঘর পাওয়া যায়।

আবার বর্ধিত অংশটি $(৬ \times ৬) = ৩৬$ বর্গমিটারের একটি ঘর পাওয়া যায়।

∴ 'L' আকৃতির ঘরটির ক্ষেত্রফল = ১০০ - ৩৬ = ৬৪ বর্গমিটার।

৪) In the square above, M, N, P and Q are midpoints of the sides. If the area of the square region is A, what is the area of the shaded region? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]



ক) $1A/3$

খ) $1A/2$

গ) $2A/3$

ঘ) $3A/4$

সমাধান: যেহেতু, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = A

বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $\sqrt{A}$

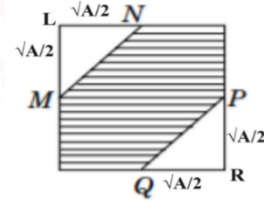
যেহেতু, M, N, P, Q বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু।

তাই, LM = LN = PR = QR = $\sqrt{A}/2$

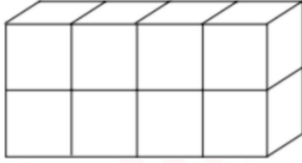
$\triangle MLN$ ও $\triangle PRQ$ সমকোণী ত্রিভুজ।

$\triangle MLN$ ও $\triangle PRQ$ এর ক্ষেত্রফল = $(1/2) \times (\sqrt{A}/2) \times (\sqrt{A}/2) \times 2 = A/4$

∴ ছায়াযুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল = $A - (A/4) = 3A/4$



৫)



The rectangular solid above is made up of eight cubes of same size, each of which has exactly one face painted blue. What is the greatest fraction of the total surface area of the solid that could be blue? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) $1/6$

খ) $1/14$

গ) $1/4$

ঘ) $2/7$

সমাধান: চিত্রে প্রদত্ত আয়তক্ষেত্রটি ৪টি সমান বর্গক্ষেত্র দিয়ে গঠিত। পাশাপাশি থাকার কারণে উপরের সারিতে ৪টি ও নিচের সারিতে ৪টি মোট ৮টি নীল রং করা হয়েছে।

পিছনের অংশে মোট তল আছে ৮টি।

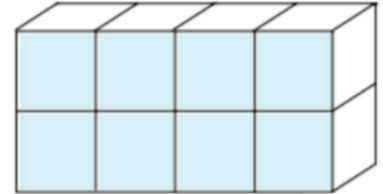
দুই পাশে ২ করে মোট তল ৪ টি।

উপরের অংশে ৪টি ও নিচের অংশে ৪টি মোট তল আছে ৮টি।

আয়তক্ষেত্রটি মোট তল আছে $(8 + 8 + 4 + 8) = 28$ টি

নীল রং করা তল = ৮টি

∴ নীল রঙ করা বস্তুর আয়তন মোট আয়তক্ষেত্রের আয়তনের $8/28$ বা $2/7$ অংশ।



৬) একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা ১৬০ মিলিমিটার হলে, এর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত? [৩২, ২৯তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪০ মিলিমিটার

খ) ৫০ মিলিমিটার

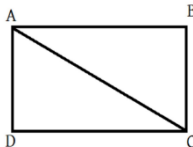
গ) ৪৫ মিলিমিটার

ঘ) ৩৫ মিলিমিটার

সমাধান: একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা ১৬০ মিলিমিটার

∴ একটি বাহুর দৈর্ঘ্য = $160/4 = 40$ মিলিমিটার

৭)



চিত্রে আয়তক্ষেত্র ABCD এর ক্ষেত্রফল ২৪ একক হলে, ত্রিভুজ ADC এর ক্ষেত্রফল কত একক? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১০ একক

খ) ১২ একক

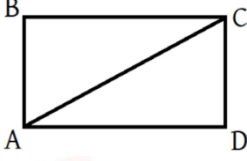
গ) ১৪ একক

ঘ) ১৬ একক

সমাধান: আমরা জানি, আয়তক্ষেত্রের কর্ণ আয়তক্ষেত্রটিকে সমান ক্ষেত্র বিশিষ্ট দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে।

$$\therefore \Delta ABE = \Delta ADC = 24/2 = 12 \text{ একক}$$

৮) AC = ৫ একক, AD = ৮ একক হলে ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? [৩০তম বিসিএস লিখিত]



ক) ১২ বর্গ একক

খ) ৩ বর্গ একক

গ) ৬ বর্গ একক

ঘ) ১৫ বর্গ একক

সমাধান: এখানে, AC = ৫ একক, AD = ৮ একক

$$\text{এখন, } CD^2 = AC^2 - AD^2$$

$$\text{বা, } CD^2 = 5^2 - 8^2$$

$$\text{বা, } CD^2 = 25 - 16$$

$$\text{বা, } CD^2 = 9$$

$$\therefore CD = 3$$

আমরা জানি,

$$\therefore \text{আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = 3 \times 8 = 12 \text{ বর্গ একক}$$

৯) একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ। ক্ষেত্রফল ২১৬ বর্গ মিটার হলে তার পরিসীমা কত? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৭০ মিটার

খ) ৪৫ মিটার

গ) ৩০ মিটার

ঘ) ৬০ মিটার

সমাধান: ধরি,

আয়তাকার ঘরের প্রস্থ x মিটার এবং দৈর্ঘ্য ১.৫০x মিটার = ৩x/২ মিটার

$$\text{প্রশ্নমতে, } x \times (3x/2) = 216$$

$$\text{বা, } 3x^2 = 864$$

$$\text{বা, } x^2 = 188$$

$$\therefore x = 12$$

$$\text{অর্থাৎ, প্রস্থ} = x = 12 \text{ মিটার এবং দৈর্ঘ্য} = 3x/2 = (3 \times 12)/2 = 18 \text{ মিটার}$$

আমরা জানি,

$$\therefore \text{আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা} = 2(12 + 18) = 60 \text{ মিটার}$$

১০) একটি পঞ্চভুজের সমষ্টি- [২৯তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪ সমকোণ

খ) ৬ সমকোণ

গ) ৮ সমকোণ

ঘ) ১০ সমকোণ

সমাধান: সুখম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা n হলে তার কোণগুলোর সমষ্টি $(2n - 4)$ সমকোণ।

সুতরাং সুখম পঞ্চভুজের পাঁচ কোণের সমষ্টি = $(2 \times 5 - 4)$ সমকোণ

$$= (10 - 4) \times 90^\circ$$

$$= 6 \times 90 = 6 \text{ সমকোণ}$$

১১) The length of a rectangular floor is 16 feet and its width is 12 feet. If each dimension were reduced by X feet to make the ratio of length to width 3 to 2 what would be the value of X? [২৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) 0

খ) 2

গ) 4

ঘ) 6

$$\text{সমাধান: প্রশ্নমতে, } (16 - x)/(12 - x) = 3/2$$

$$\text{বা, } 32 - 2x = 36 - 3x$$

$$\text{বা, } 3x - 2x = 36 - 32$$

$\therefore x = 4$

১২) If the length of each of the sides of three square garden plots is increased by 50 percent by what percent is the sum of the areas of the three plots increased? [২৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) 375% খ) 200% গ) 150% ঘ) 125%

সমাধান: Let, Side of a square garden = 100

So, area = $(100)^2 = 10000$

Sum of the area of 3 square garden = $3 \times 10000 = 30000$

After 50% increase side of a square becomes = $(100 + 50\% \text{ of } 100) = 150$

So, area = $150^2 = 22500$

Area of 3 square = $22500 \times 3 = 67500$

Area increases = $(67500 - 30000) = 37500$

So, percentage of increase = $(37500 \times 100)/30000 = 125\%$

১৩) বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে তার পরিসীমার অনুপাত কত?

ক) ১ : ১ খ) ১ : ২ গ) ১ : ৪ ঘ) ১ : ৩

সমাধান: ধরি, বাহুর দৈর্ঘ্য = ক; তাহলে পরিসীমা হবে = ৪ক

$\therefore$ অনুপাত = $ক/৪ক = ১/৪ = ১ : ৪$

১৪) একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তকোণের পরিমাণ ১২০° হলে, এর বাহু সংখ্যা কত?

ক) ১ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ৮

সমাধান: বাহুর সংখ্যা = $৩৬০^\circ / (১৮০^\circ - ১২০^\circ) = ৩৬০^\circ / ৬০^\circ = ৬$

১৫) কোনো বর্গের এক বাহুর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা বৃহত্তম বর্গের পরিসীমার কত গুণ?

ক) ২ গুণ খ) ৩ গুণ গ) $১/৪$ গুণ ঘ) $১/২$ গুণ

সমাধান: ধরি, বৃহত্তম বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = ক, তাহলে বৃহত্তম বর্গের পরিসীমা = ৪ক

বৃহত্তম বর্গের বাহুর অর্ধেক = $ক/২$, যা ক্ষুদ্রতম বর্গের পরিসীমা = $৪ \times (ক/২) = ২ক$

সুতরাং, বর্গের এক বাহুর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা বৃহত্তম বর্গের পরিসীমার = $২ক/৪ক = ১/২$ গুণ

১৬) একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $৪\sqrt{২}$ একক হলে ঐ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

ক) ১০ খ) ১৫ গ) ১৬ ঘ) ২৪

সমাধান: ধরি, বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = ক একক

তাহলে, $২ক^২ = (৪\sqrt{২})^২$

বা, $ক^২ = ৩২/২ = ১৬$

সুতরাং, ক্ষেত্রফল ১৬ একক।

১৭) একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৫ মি. এবং প্রস্থ ১০ মি. হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

ক) $৫০\sqrt{৫}$ খ) $৫\sqrt{৫০}$ গ) $২৫\sqrt{৫}$ ঘ) ১৫০

সমাধান: $(কর্ণ)^২ = (দৈর্ঘ্য)^২ + (প্রস্থ)^২$

বা, $১৫^২ = (দৈর্ঘ্য)^২ + ১০^২$

বা, $(দৈর্ঘ্য)^২ = ১৫^২ - ১০^২ = ১২৫$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য = $৫\sqrt{৫}$

এখন, ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ = $৫\sqrt{৫} \times ১০ = ৫০\sqrt{৫}$

১৮) দুটি ভিন্ন বিন্দুর মধ্য দিয়ে কতটি সরলরেখা আঁকা যাবে?

- ক) ১ খ) ২ গ) ৪ ঘ) ৩

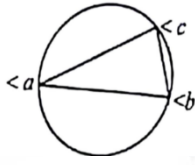
সমাধান: দুটি ভিন্ন বিন্দুর মধ্যে একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যায়।

৫.৩ বৃত্ত সম্পর্কিত সূত্র

- i. বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 [r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ]
ii. বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$ [r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

৫.৩.১ উপর্যুক্ত সূত্রগুলোর আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) উপরের চিত্র যদি $a = ৩৫$ হয় তাহলে $\angle b$? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]



- ক) ৩৫ খ) ৪৫ গ) ৫৫ ঘ) ৬৫

সমাধান: চিত্রটি ত্রুটিপূর্ণ। সমাধানের সুবিধার্থে ab কে বৃত্তটির ব্যাস বিবেচনা করা হলো।

আমরা জানি, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ, $\angle C = ৯০^\circ$

দেওয়া আছে, $\angle a = ৩৫^\circ$

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = ১৮০°

$$\angle a + \angle b + \angle C = ১৮০^\circ$$

$$\text{বা, } ৩৫^\circ + \angle b + ৯০^\circ = ১৮০^\circ$$

$$\text{বা, } \angle b = ১৮০^\circ - ১২৫^\circ$$

$$\therefore \angle b = ৫৫^\circ$$

২) যদি একটি বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৯ খ) ১২ গ) ১৬ ঘ) ১৮

সমাধান: মনে করি, বৃত্তের ব্যাস = ৪ একক

তাহলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $৪/২ = ২$ একক

১ম বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\pi(২^২) = ৪\pi$ বর্গ একক

বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ হলে, ব্যাস $৪ \times ৩ = ১২$ একক

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $১২/২ = ৬$ একক

২য় বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\pi(৬^২) = ৩৬\pi$ বর্গ একক

$\therefore$ একটি বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল $(৩৬\pi/৪\pi) = ৯$ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৩) যদি দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ৩ : ২ হয়, তবে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ৩ : ২ খ) ৩ : ৪ গ) ৯ : ৪ ঘ) ৪ : ৯

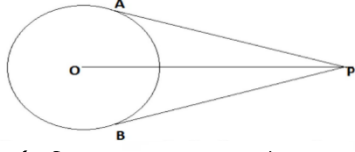
সমাধান: বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2

$$\therefore \text{বৃত্তদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত} = \pi \times ৩^২ : \pi \times ২^২ = ৯ : ৪$$

৪) একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ১টি বৃত্তের উপর সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যাবে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) অসীম

সমাধান: চিত্রে দেখানো হয়েছে, একটি বহিস্থ বিন্দু থেকে একটি বৃত্তে সর্বাধিক দুটি স্পর্শক আঁকা যাবে।



৫) কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি ২০% কমে, তবে উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত % কমবে-[৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১০%

খ) ২০%

গ) ৩৬%

ঘ) ৪০%

সমাধান:

ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2$$

২০% কমলে নতুন ব্যাসার্ধ হবে $= r - r \text{ এর } ২০\% = r - ০.২০r = ০.৮r$

$$\text{ক্ষেত্রফল হবে} = \pi (০.৮r)^2 = ০.৬৪ \pi r^2$$

$$\text{ক্ষেত্রফল কমে} = \pi r^2 - ০.৬৪\pi r^2 = ০.৩৬\pi r^2$$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল ৩৬% কমে।

৬) বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পাবে? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪ গুণ

খ) ৯ গুণ

গ) ১২ গুণ

ঘ) ১৬ গুণ

সমাধান: বৃত্তের ব্যাস $= ২r$

$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = ২r/২ = r$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2$$

ব্যাস তিনগুণ বৃদ্ধি পেলে হবে $৬r$

$$\text{ব্যাসার্ধ} = ৬r/২ = ৩r$$

$$\therefore \text{এ বৃত্তের ক্ষেত্রফল হবে} = \pi (৩r)^2 = ৯\pi r^2$$

$\therefore$ ৯ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

৭) স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ও স্পর্শকের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত?

ক) এক সমকোণ

খ) দুই সমকোণ

গ) তিন সমকোণ

ঘ) চার সমকোণ

সমাধান: স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ও স্পর্শকের অন্তর্ভুক্ত কোণ হয় এক সমকোণ বা ৯০° .

৮) বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের কত গুণ?

ক) অর্ধেক

খ) দ্বিগুণ

গ) সমান

ঘ) তিনগুণ

সমাধান: বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হয়ে থাকে।

৬ বিন্যাস, সমাবেশ ও সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত অভীক্ষা

বিন্যাস সম্পর্কিত সমস্যায় সাধারণত কিছু ব্যক্তির অবস্থান বা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা থাকে। এসব সমস্যায় কখনও নির্দিষ্ট কারও অবস্থান নির্ণয় করতে বলা হয়, আবার কখনও মোট ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়। এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিশ্লেষণী দক্ষতা ও যৌক্তিক চিন্তাশক্তি মূল্যায়ন করা হয়।

বিন্যাস:

n সংখ্যক জিনিস হতে প্রতিবারে n সংখ্যক (সবগুলো) জিনিস নিয়ে বিন্যাস $= {}^nP_n = n! = n(n-1)(n-2)(n-3).....3.2.1$

আবার, n সংখ্যক জিনিসের মধ্যে p সংখ্যক এক জাতীয়, q সংখ্যক এক জাতীয় এবং r সংখ্যক এক জাতীয় হলে, সবগুলো নিয়ে

$$\text{বিন্যাস হবে} = \frac{n!}{p! q! r!}$$

এবং n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা, ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

সাধারণত প্রশ্নে সাজানো, সংখ্যা গঠন বা শব্দ গঠন করতে বললে বিন্যাস করতে হবে।

সমাবেশ:

আবার, n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে সমাবেশ গঠন বা বাছাই করার উপায় হবে,

$${}^nC_r = \frac{n!}{r! \times (n-r)!}$$

সাধারণত প্রশ্নে বাছাই, দল গঠন, কমিটি গঠন বা ক্ষেত্র গঠন করতে বললে সমাবেশ করতে হবে।

বিন্যাস ও সমাবেশের মধ্যে সম্পর্ক,

$${}^nP_r = {}^nC_r \times r!$$

সম্ভাব্যতা:

একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা = $\frac{\text{ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{মোট উপাদান সংখ্যা}}$

যেমন- একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে মোট ঘটনা ৬টি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ যেকোনো সংখ্যা উঠতে পারে)। এক্ষেত্রে ২ সংখ্যাটির

উঠার অনুকূল ঘটনা ১ বার। তাহলে ছক্কা ১ বার নিক্ষেপ করলে ৪ উঠার সম্ভাবনা = $\frac{\text{ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{মোট উপাদান সংখ্যা}} = \frac{১}{৬}$

বর্জনশীল ঘটনা- যে দুটি ঘটনা কখনোই একসাথে ঘটতে পারে না, তাদের বর্জনশীল ঘটনা বলা হয়। অর্থাৎ, একটি ঘটনা ঘটলে অপরটি আর ঘটবে না। যেমন- একটি কয়েন নিক্ষেপের ক্ষেত্রে একই সাথে হেড ও টেইল আসা সম্ভব নয়, তাই এটি একটি বর্জনশীল ঘটনা।

দুইটি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সংযোগ সূত্র- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

অবর্জনশীল ঘটনা- যদি দুইটি ঘটনা এমন হয় যে, তাদের একত্রে ঘটা সম্ভব তাহলে ঘটনা দু'টিকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে। এক্ষেত্রে ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ বিন্দু থাকে।

ধরা যাক, সংখ্যা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত যেকোনো একটি দৈবভাবে তোলা হবে।

- $A = \{1, 2, 4\}$
- $B = \{2, 3, 5\}$

এখানে দেখা যাচ্ছে, ২ সংখ্যা দুটি সেটের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, A এবং B একসাথে ঘটার সম্ভাবনা আছে (যেমন ২ উঠলে দুটোই ঘটলো)। তাই A ও B পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা।

দুইটি পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সংযোগ সূত্র- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

দুটি স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা গুণন সূত্র- $P(A \cap B) = P(A).P(B)$

৬.১ বিন্যাস, সমাবেশ ও সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) একটি সভায় ১৫ জন ব্যক্তি রয়েছেন এবং সভা শেষে প্রত্যেকে একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করেন। মোট কতটি করমর্দন হবে? [৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ২১০

খ) ১০৫

গ) ২২৫

ঘ) ১৯৬

সমাধান: মোট লোকের সংখ্যা, $n = 15$

মোট করমর্দন হবে = ${}^{15}C_2 = \frac{15!}{2! \times (15-2)!} = \frac{(15 \times 14)}{2} = 105$ ।

২) ১০টি জিনিস থেকে একসাথে ৪টি জিনিস কত উপায়ে নেওয়া যায়? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫০০০

খ) ৩০১০

গ) ২১০

ঘ) ৫০৪০

সমাধান: ১০টি জিনিস থেকে একসাথে ৪টি জিনিস নেওয়া যায় = ${}^{10}C_4 = \frac{10!}{4! \times (10-4)!} = 210$ ।

৩) শিহাব, মাসুদ, রেজা, সুজন, মুরশেদ ও হারুন একটি অনুষ্ঠানে গোল টেবিলে বসে আছে। মাসুদ বসেছে হারুন ও রেজার মাঝখানে এবং শিহাব বসেছে মুরশেদ ও সুজনের মাঝখানে। হারুন বসে আছে সুজনের বামে। তাহলে শিহাব ও হারুনের মাঝখানে কে বসে আছে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) সুজন

খ) মাসুদ

গ) মুরশেদ

ঘ) রেজা

সমাধান: চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, শিহাব ও হারুনের মাঝখানে সুজন বসে আছে।



৪) ফাহিম একটি ক্লাসে সামনে থেকে ৯ম এবং পিছন থেকে ৩৬তম হলে শ্রেণিটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত? [৪৩, ৪১, ৪০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫০

খ) ৪৮

গ) ৪৬

ঘ) ৪৪

সমাধান: আমরা জানি, মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা = (সামনে থেকে তম + পিছন থেকে তম) - ১ জন = (৯ + ৩৬) - ১ = ৪৫ - ১ = ৪৪.

৫) রোজি, মনি, আনিকা ও জেরিন সারিবদ্ধভাবে বসলো। আনিকা মনির বামে, রোজি মনির ডানে কিন্তু জেরিনের বামে বসলো। যদি আনিকা রোজির ডানে বসে থাকে তাহলে সবশেষে ডানে কে বসেছে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) মনি

খ) আনিকা

গ) জেরিন

ঘ) রোজি

সমাধান:

এখানে ঘটনাটি ২ভাবে হতে পারে,

প্রথমত, আনিকা - মনি - রোজি - জেরিন

দ্বিতীয়ত, মনি - রোজি - আনিকা - জেরিন

দুইভাবেই দেখা যায় যে, সর্বশেষ ডানে বসেছে জেরিন।

উল্লেখ্য -

১. আনিকা মনির বামে, রোজি মনির ডানে কিন্তু জেরিনের বামে বসলো। - শুধু এই অংশ বিবেচনায় নিয়ে প্রথম ঘটনা সাজানো হয়েছে।

২. পরের অংশে "যদি আনিকা রোজির ডানে বসে" - এটা আলাদা শর্ত। এই শর্ত অনুসারে দ্বিতীয় ঘটনা সাজানো হয়েছে।

দুইটা শর্ত একসাথে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই দুইটিকে আলাদা ঘটনা বিবেচনা করে উত্তর সাজানো হয়েছে। এবং উভয় ক্ষেত্রেই জেরিন সবশেষে ডানে থাকছে।

৬) চারজন মেয়ে খেলা জন্য বসে আছে। মিমের বামে রিমা এবং ডানে জারিন। মিম ও জারিনের মাঝে মালিহা বসে আছে। কে বাম দিক থেকে দ্বিতীয়? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

ক) রিমা

খ) জারিন

গ) মালিহা

ঘ) মিম

সমাধান:



মিমের বামে রিমা এবং ডানে জারিন।

মিম ও জারিনের মাঝে মালিহা।

অর্থাৎ, রিমা, মিম, মালিহা, জারিন এই ক্রমে বসে আছে।

বাম দিক থেকে দ্বিতীয় মিম।

৭) B, A-এর চেয়ে খাটো এবং C, B এর চেয়ে লম্বা। D, E-এর চেয়ে লম্বা কিন্তু B এর চেয়ে খাটো। সবচেয়ে খাটো কে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) E খ) D গ) B ঘ) C

સમાધાન:

প্রশ্নমতে,

B, A-এর চেয়ে খাটো, $B < A$,

C, B এর চেয়ে লম্বা, $C > B$,

D, E এর চেয়ে লম্বা, $D > E$

এবং $B > D$

অর্থাৎ, $E < D < B < C < A$

তাহলে, E সবচেয়ে খাটো।

৮) রাফিব ক্লাসে ৫৯ জনের মধ্যে ২৩তম হয়েছে। উর্ধ্বক্রমে সে কততম হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৩৬ খ) ৩৭ গ) ৩৮ ঘ) ৩৫

સમાધાન:

রাফিব ক্লাসে ৫৯ জনের মধ্যে ২৩তম।

অর্থাৎ, সে ২২ জনের পর।

উর্ধ্বক্রম অনুসারে সে = ৫৯ - ২২ = ৩৭ তম

৯) একটি পুনর্মিলনীতে ১৫ জন বন্ধু পরস্পরের সাথে পুনর্মিলনীর শুরু এবং শেষে করমর্দন করে। মোট কত বার করমর্দন সম্পন্ন হয়? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

କ) ୧୦୫ ଥ) ୧୧୫ ଗ) ୧୨୦ ଘ) ୧୨୫

સમાધાન:

শুরুতে করমর্দন সংখ্যা = ${}^{15}C_2 = 105$

শেষে করমর্দন সংখ্যা = ${}^{15}C_2 = 105$

মোট করমর্দন সম্পন্ন হয় = $105 + 105 = 210$

১০) Which man is the tallest? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

When

A. is smaller than B

B. is smaller than C

C. is smaller than D

D. is taller than E

ক) A খ) B গ) C ঘ) D

সমাধান:

প্রশ্নানুযায়ী, B থেকে A ছোট

C থেকে B ছোট

D থেকে C ছোট

কিন্তু, E থেকে D লম্বা

তাহলে, D সবচেয়ে লম্বা।

১১) একসারি ছেলের মধ্যে একদিক থেকে মোহনের অবস্থান নবম, আরেক দিক থেকে চতুর্দশ। সারিতে ছেলের সংখ্যা কত?
[৩৭তম বিসিএস লিখিত]

ক) ২২ খ) ২১ গ) ২৪ ঘ) ২৩

সমাধান: বামদিক থেকে মোহনের অবস্থান নবম।

মোহনের বামে আছে ৮ জন। ডানদিক থেকে মোহনের অবস্থান চতুর্দশ।

মোহনের ডানে আছে ১৩ জন।

সারিতে ছেলের সংখ্যা = $(৮ + ১ + ১৩) = ২২$ জন

১২) ইংরেজি বর্ণমালার ধারাবাহিকভাবে ১৮তম অক্ষরের বামদিকে ১০ম অক্ষর কোনটি? [৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) H

খ) S

গ) F

ঘ) J

সমাধান: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R

ইংরেজি বর্ণমালার ধারাবাহিকভাবে ১৮তম অক্ষরটি R

সুতরাং R এর বামদিকে ১০ম অক্ষরটি H.

১৩) A B-এর তুলনায় খাটো কিন্তু C-এর চেয়ে লম্বা। D A-এর তুলনায় খাটো কিন্তু C-এর চেয়ে লম্বা। E B-এর তুলনায় খাটো কিন্তু A-এর চেয়ে লম্বা। উচ্চতার দিক থেকে মাঝারি কে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) A

খ) B

গ) C

ঘ) D

সমাধান: ১ম শর্তমতে, $C < A < B$

২য় শর্তমতে, $C < D < A$

৩য় শর্তমতে, $A < E < B$

অর্থাৎ, সম্ভবতভাবে এদের উচ্চতার ক্রম হবে $C < D < A < E < B$

সুতরাং, উচ্চতার দিক থেকে মাঝারি A.

১৪) আলভী শ্রেণীকক্ষে প্রথম সারিতে বসা আছে। ডানদিক অথবা বামদিক থেকে গণনা করলে আলভী ৮ম ছাত্র। শ্রেণীকক্ষের প্রথম সারিতে মোট কতজন ছাত্র বসা আছে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৫

খ) ১৭

গ) ১৯

ঘ) ২১

সমাধান: আলভীর ডানদিকে আছে = ৭ জন

আলভীর বামদিকে আছে = ৭ জন

মোট = $৭ + ১ + ৭ = ১৫$ জন

১৫) আপনার কাছে পাঁচটি আধুলি, ৮টা সিকি আছে। আর কয়টি ১০ পয়সার মুদ্রা দিলে মোট ৫ টাকা হবে? [৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১০

খ) ১৫

গ) ৫

ঘ) ৩

সমাধান: আধুলি মানে পঞ্চাশ পয়সা আর সিকি মানে পঁচিশ পয়সা।

৫টা আধুলি = $৫ \times ৫০ = ২৫০$ পয়সা

৮ টা সিকি = $৮ \times ২৫ = ২০০$ পয়সা

৫ টাকা = $৫ \times ১০০ = ৫০০$ পয়সা

বাকী থাকে = $৫০০ - (২৫০ + ২০০)$ পয়সা = ৫০ পয়সা

তাহলে, ১০ পয়সা লাগবে ৫ টি।

১৬) আমার কক্ষে এক বৃদ্ধ দম্পতি ও তাদের সাথে দুই দম্পতি প্রত্যেক দুইজন করে সন্তানসহ আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমার কক্ষে মোট কতজন লোক হলো? [৩৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৯

খ) ১০

গ) ১১

ঘ) ১২

সমাধান: বৃদ্ধ দম্পতি ও তাদের সাথে দুই দম্পতি, অর্থাৎ ৩টি দম্পতি মিলে = $৩ \times ২ = ৬$ জন

মোট সন্তান = ২ দম্পতি $\times$ ২ জন করে সন্তান = ৪ জন

আমি নিজে = ১ জন

মোট লোকসংখ্যা = $৬ + ৪ + ১ = ১১$ জন

১৭) একটি পার্টিতে একজন ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী তাদের দুই পুত্র ও তাদের স্ত্রী এবং প্রত্যেক পুত্রের ৪ জন করে সন্তান ছিল। পার্টিতে মোট কতজন উপস্থিত ছিল? [৩২তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৪ ঘ) ১৬

সমাধান: মোট লোক = ব্যক্তি + তাঁর স্ত্রী তাদের দুই পুত্র + দুই পুত্রের স্ত্রী + পুত্রদের মোট ৮ সন্তান = ১৪ জন।

তাহলে, পার্টিতে মোট উপস্থিত ছিল ১৪ জন।

১৮) নিপু, মমি, নাহিদ, বরুন ও জাফর এর মধ্যে নিপু, মমি থেকে লম্বা। নাহিদ, জাফর থেকে বেঁটে। নিপু বরুন থেকে বেঁটে। মমি, জাফর থেকে লম্বা। সবচেয়ে লম্বার ঠিক পরেই কে? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) নাহিদ খ) নিপুন গ) জাফর ঘ) বরুন

সমাধান: লম্বা থেকে বেঁটে অনুক্রমে সাজিয়ে পাই, বরুন > নিপু > জাফর > নাহিদ।

সবচেয়ে লম্বার ঠিক পরেই আছে নিপু।

১৯) সালেহা একটি বালিকা শ্রেণির যেকোন প্রান্ত থেকে একাদশ অবস্থানে রয়েছে। শ্রেণিতে কতজন বালিকা রয়েছে? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৯ জন খ) ২০ জন গ) ২২ জন ঘ) ২১ জন

সমাধান: শ্রেণিতে বালিকা সংখ্যা = $(১১ + ১১) - ১ = ২১$ জন।

২০) P is heavier than B. R is thinner than A. P is thinner than R. Who is the heaviest? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) B খ) P গ) A ঘ) R

সমাধান: Heavier ও Thinner অনুক্রমে সাজিয়ে পাই, $A > R > P > B$ ।

তাহলে, A is the heaviest.

২১) আমার কক্ষে এক বৃদ্ধ দম্পতি ও তাদের সাথে দুই দম্পতি প্রত্যেকে একজন করে সন্তানসহ আমার কক্ষে প্রবেশ করল। আমার কক্ষে মোট কতজন লোক হল? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৮ খ) ৯ গ) ১০ ঘ) ১২

সমাধান: প্রতি দম্পতিতে ২ জন করে ৩ দম্পতি = ৬ জন এবং ২ দম্পতির সাথে ১ জন করে ২ জন সন্তান।

তাহলে, মোট = $২ + ৬ = ৮$ জন।

আমার ঘরে আমি সহ সর্বমোট = $৮ + ১ = ৯$ জন।

২২) Rahim is more emotional than Shihab. Sumi is more rational than Rahim. Shihab is more rational than Sumi. Who is the most rational? [২৯তম বিসিএস লিখিত]

ক) Rahim খ) Shihab গ) Sumi ঘ) এই প্রশ্নে ৩টি option ছিল।

সমাধান: প্রদত্ত তথ্যের হতে,

Emotional to rational অনুক্রমে সাজিয়ে পাই,

Rahim > Sumi > Shihab.

So, Shihab is the most rational among Rahim, Shihab, and Sumi.

২৩) Four girls are up a ladder: [২৮তম বিসিএস লিখিত]

ক. A is further up the ladder than P

খ. B is lower on the ladder than P

গ. S is in between P and B

Who is the second from bottom?

ক) B খ) P গ) S ঘ) A

সমাধান: From upper to lower, S is 2nd from bottom.



২৪) ময়ূর ও হরিণ একত্রে ৮০টি। কিন্তু তাদের পায়ের সংখ্যা ২০০টি। তাহলে কতটি ময়ূর আছে? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫০

খ) ৬০

গ) ২০

ঘ) ৪০

সমাধান: ধরি, সবগুলো হরিণ, তাহলে পা হতো = $8 \times 80 = 640$ টি।

পা কম আছে $(640 - 200) = 440$ টি

তাহলে, এই ৪৪০টি পা ময়ূরের জন্য, তাই ময়ূরের সংখ্যা = $(440/2)$ [ময়ূরের ২টি পা থাকে]

= ২২০ টি

২৫) 'Equation' শব্দটির সবগুলো অক্ষর নিয়ে কত উপায়ে সাজানো যায়?

ক) ৪০৩২০

খ) ১০০৮০

গ) ৪০০০০

ঘ) ৪৩২০০

সমাধান: 'Equation' শব্দটিতে মোট ৮টি অক্ষর আছে।

তাহলে, বিন্যাস সংখ্যা = ${}^8P_8 = 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40320$

২৬) 'Critical' শব্দটির সব অক্ষর ব্যবহার করে কতগুলি বিন্যাস সংখ্যা পাওয়া যায়?

ক) ১০০০০

খ) ১০০৮০

গ) ১০৮০০

ঘ) ১০৮০

সমাধান: 'Critical' শব্দটিতে মোট ৮টি অক্ষর আছে। তাদের মধ্যে ২টি C এবং ২টি I রয়েছে।

তাহলে, বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{8!}{2!2!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2} = 10080$

২৭) ৭টি বলের মধ্যে ৫টি লাল এবং ২টি সাদা। বলগুলোকে এক সারিতে কত রকমে সাজানো যায়?

ক) ১১

খ) ২৪

গ) ১৬

ঘ) ২১

সমাধান: এখানে মোট ৭টি বল আছে (২টি সাদা এবং ৫টি লাল)।

সাজানোর সংখ্যা = $\frac{7!}{5!2!} = \frac{5040}{240} = 21$

২৮) প্রত্যেক সংখ্যায় প্রত্যেকটি অঙ্ক কেবল একবার ব্যবহার করে ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯ দ্বারা তিন অংকবিশিষ্ট কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায়?

ক) ১১০

খ) ২৪০

গ) ১২০

ঘ) ২১৫

সমাধান: এখানে ৬টি অঙ্ক রয়েছে। ৬টি থেকে ৩টি অঙ্ক একবার ব্যবহার করে গঠিত সংখ্যা = ${}^6P_3 = \frac{6!}{(6-3)!} = 120$

২৯) একজন পরীক্ষার্থীকে ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সে কত প্রকারে প্রশ্ন বাছাই করতে পারবে?

ক) ১১০

খ) ২৪০

গ) ১৬০

ঘ) ২১০

সমাধান: বাছাই সংখ্যা = ${}^{10}C_6 = \frac{10!}{6!(10-6)!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 4!} = \frac{5040}{24} = 210$

৩০) একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। একক লীগ পদ্ধতিতে খেলা হলে, মোট কতটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে?

ক) ২৮

খ) ২৪

গ) ১৬

ঘ) ৩০

সমাধান: প্রতিটি খেলার জন্য ৮টি দল থেকে ২টি নির্বাচন করতে হবে। কারণ প্রতি ম্যাচে ২টি দল অংশ গ্রহণ করবে।

তাহলে মোট খেলার সংখ্যা = ${}^8C_2 = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{2! \times 6!} = 28$

৩১) ৮ জন লোক প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে। করমর্দনের সংখ্যা কত?

ক) ৩০

খ) ২৪

গ) ১৬

ঘ) ২৮

সমাধান: তাহলে মোট করমর্দনের সংখ্যা = ${}^8C_2 = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{2! \times 6!} = 28$

৩২) ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজন অধিনায়কসহ ১১ জনের একটি ফুটবল দল কতভাবে বাছাই করা যায়?

ক) ২৮০

খ) ৩৫০

গ) ২৯৬

ঘ) ২৮৬

সমাধান: ১৪ জনের মধ্য থেকে ১ জন অধিনায়ক সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাই উভয় ক্ষেত্রে ১ জন বাদ যাবে। অর্থাৎ (১৪ - ১) থেকে (১১ - ১) জন কে বাছাই করতে হবে।

$$\text{বাছাই করা যায়} = {}^{10}C_{10} = \frac{10!}{10!(10-10)!} = 286$$

৩৩) ৫ জন ছাত্রের মধ্যে থেকে ৩ জনকে নির্বাচন করে তাদের সাজানোর উপায় কত?

ক) ৪০

খ) ৫০

গ) ৫৬

ঘ) ৬০

সমাধান: ৫ জন ছাত্রের মধ্যে থেকে ৩ জনকে নির্বাচন করে তাদের সাজানোর উপায় = ${}^5P_3 = {}^5C_3 \times 3! = 10 \times 6 = 60$

৩৪) ৭ জনের মধ্যে থেকে ৪ জনকে নির্বাচনের উপায় ৩৫। তাহলে তাদের সাজানোর উপায় কত?

ক) ১৪০

খ) ৪৫০

গ) ৫৬০

ঘ) ৪৪০

সমাধান: দেওয়া আছে, ${}^7C_4 = 35$

তাহলে, সাজানো উপায় = ${}^7P_4 = {}^7C_4 \times 4! = 35 \times 24 = 840$

৩৫) একটি বাক্সে ৮টি লাল, ৭টি নীল ও ৬টি সবুজ বল আছে। এলোমেলো ভাবে লাল বা সবুজ না ওঠার সম্ভাবনা কত?

ক) ১/৩

খ) ১/৫

গ) ১/৮

ঘ) ১/২

সমাধান: মোট বল আছে = ৮ + ৭ + ৬ = ২১টি

লাল বা সবুজ কোনো বলই না, তাহলে নীল বল ওঠবে। তাহলে নীল বল ওঠার সম্ভাবনা = $9/21 = 1/2$

৩৬) একটি বাক্সে ৯টি লাল, ১০টি নীল ও ৬টি সবুজ বল আছে। এলোমেলো ভাবে একটি বল তুললে লাল ওঠার সম্ভাবনা কত?

ক) ১/৩

খ) ২/৫

গ) ৮/৮

ঘ) ১/২

সমাধান: মোট বল আছে = ৯ + ১০ + ৬ = ২৫টি

তাহলে লাল বল ওঠার সম্ভাবনা = $9/25 = 2/5$

৩৭) ১ প্যাকেট তাস থেকে দৈবভাবে একটি তাস নেওয়া হল। তাসটি হরতন হওয়ার সম্ভাবনা কত?

ক) ১/৩

খ) ১/৫

গ) ১/৮

ঘ) ১/২

সমাধান: ৫২টি তাসের মধ্যে হরতন থাকে ১৩টি। তাহলে হরতন হওয়ার সম্ভাবনা = $13/52 = 1/4$

৩৮) ১৫টি বাহুবিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুগুলোর সংযোগ রেখা দ্বারা কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা যায়?

ক) ১৫৫

খ) ২৫৫

গ) ৪৫৫

ঘ) ৪৫০

সমাধান: ত্রিভুজের সংখ্যা = ${}^{15}C_3 = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2} = 455$

৩৯) স্কুলের কোন ক্লাসের ২০ জন ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই হয় ফুটবল না হয় ক্রিকেট অথবা দুটোই খেলে। যদি ১৩ জন ফুটবল খেলে এবং ১০ জন ক্রিকেট খেলে তাহলে কতজন ছাত্র দুটোই খেলে?

ক) ৪

খ) ৫

গ) ৩

ঘ) ৮

সমাধান: $n(\text{FUC}) = 20$; $n(\text{F}) = 13$ এবং $n(\text{C}) = 10$, তাহলে দুটোই খেলে = $n(\text{FNC})$

আমরা জানি, $n(\text{FUC}) = n(\text{F}) + n(\text{C}) - n(\text{FNC})$

বা, $20 = 13 + 10 - n(\text{FNC})$

বা, $n(\text{FNC}) = 3$

৪০) ৪৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সালমানের অবস্থান ১৮তম। শেষের দিক থেকে তার অবস্থান কত?

ক) ১৯

খ) ২৫

গ) ৩২

ঘ) ৩১

সমাধান: ক্লাসে সালমানের অবস্থানের পিছনে আছে = $49 - 18 = 31$,

তাহলে সালমানের অবস্থান শেষ হতে = $31 + 1 = 32$.

৪১) একজন ডাক্তার যদি ৬ ট্যাবলেট ২ ঘণ্টা বিরতিতে খেতে পরামর্শ দেন। তাহলে শেষ ঔষধ কত ঘণ্টা পর খাওয়া হবে?

ক) ৫

খ) ৬

গ) ১০

ঘ) ১২

সমাধান: প্রথম ঔষধটি খাওয়া হবে এখনই। ২ ঘণ্টা পর খাওয়া হবে দ্বিতীয়টি, ৪ ঘণ্টা পর খাওয়া হবে তৃতীয়টি, ৬ ঘণ্টা পর খাওয়া হবে চতুর্থটি, ৮ ঘণ্টা পর খাওয়া হবে পঞ্চমটি এবং ১০ ঘণ্টা পর খাওয়া হবে ষষ্ঠটি। তাই ১০ ঘণ্টা লাগবে।

৪২) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর সাত ছেলে আছে আর প্রত্যেক ছেলের ১ জন করে বোন আছে। ঐ পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?

ক) ৭

খ) ১০

গ) ১৬

ঘ) ১৪

সমাধান: যেহেতু প্রত্যেক ছেলের একজন করে বোন আছে, তার মানে তাদের সকলের বোন একজনই।

তাহলে পরিবারের সদস্য = $2 + 7 + 1 = 10$ জন।

৭ ঘড়ি বিষয়ক সমস্যা

ঘড়ি বিষয়ক সমস্যা প্রতি বিসিএস পরীক্ষায় এসে থাকে। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সূত্র বা নিয়ম আছে, যা ব্যবহার করে এই সকল সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। নিচে এরকম কিছু সূত্র বা নিয়ম দেওয়া হলো-

- ❖ ঘড়ির ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ
এখানে, M = মিনিট এবং H = ঘণ্টা
$$= \left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ$$

কিন্তু, কোণের মান 180° থেকে বেশি হলে, নির্ণেয় কোণ হবে = $360^\circ -$ সূত্র দ্বারা নির্ণীত কোণ
- ❖ ঘড়ির দুটি কাঁটার মধ্যে ১ মিনিট ঘরের ব্যবধান হলে, তাদের মধ্যে উৎপন্ন কোণ = $360^\circ/60 = 6^\circ$
- ❖ প্রতি মিনিটে মিনিটের কাঁটাটি 6° কোণে অগ্রসর হয় এবং ঘণ্টার কাঁটাটি $(1/2)^\circ$ কোণে অগ্রসর হয়।
- ❖ ঘড়ির ২টি কাঁটা পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করলে, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে = $(180/6) = 30$ মিনিট।
- ❖ ঘড়ির ২টি কাঁটা সমকোণে অবস্থান করলে, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে = $(90/6) = 15$ মিনিট।
- ❖ মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার তুলনায় প্রতি মিনিটে $(6^\circ - 0.5^\circ) = 5.5^\circ$ গতিতে এগিয়ে যায়।
- ❖ প্রতি ১২ ঘণ্টায় দুই কাঁটা-
 - ২২ বার একত্রিত হয়
 - ২২ বার বিপরীত হয়
 - ২২ বার সমকোণে অবস্থান করে (প্রতি ঘণ্টায় দুইবার)

৭.১ ঘড়ি বিষয়ক সমস্যার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) ৪ টা থেকে ৬ টার মধ্যে কোন সময়ে ঘড়ির কাঁটা একই সরলরেখায় থাকবে কিন্তু একসাথে থাকবে না? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪ টা বেজে ৫৫ মিনিট

খ) ৫ টা বেজে ৫৫ মিনিট

গ) ৪ টা বেজে ৫০ মিনিট

ঘ) ৫ টা বেজে ৪০ মিনিট

সমাধান: আমরা জানি, ঘড়ির কাঁটা একই সরলরেখায় থাকতে হলে ঘণ্টার কাঁটা মিনিটের কাঁটার সময়ের পার্থক্য ৩০ মিনিট হতে হয়।



উপরের চিত্র হতে দেখা যায়, ৪ টা বেজে ৫৫ মিনিটে ঘড়ির কাঁটা একই সরলরেখায় থাকবে।

২) দুপুরে ১২ টায় একটি ঘড়ি ঠিক করা হলো এরপর থেকে ঘড়িটি ঘণ্টায় ১৭ মিনিট Slow হয়ে যায়। ঘড়িটি ২.৫২ মিনিটে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এখন প্রকৃত সময় কত? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৩.৩০ খ) ৪.০০ গ) ৪.৩০ ঘ) ৫.০০

সমাধান: দুপুর ১২ টায় ঘড়ি ঠিক করা হলো,

যখন প্রকৃত সময় ১টা তখন ঘড়িতে = (১২.৬০ - ১৭) মিনিট = ১২.৪৩ মিনিট

যখন প্রকৃত সময় ২টা তখন ঘড়িতে = (১২.৪৩ + ১) টা - ১৭ মিনিট = ১.২৬ মিনিট

যখন প্রকৃত সময় ৩টা তখন ঘড়িতে = (১.২৬ + ১) টা - ১৭ মিনিট = ২.০৯ মিনিট

যখন প্রকৃত সময় ৪টা তখন ঘড়িতে = (২.০৯ + ১) টা - ১৭ মিনিট = ২.৫২ মিনিট

ঘড়িটি যখন ২.৫২ মিনিটে বন্ধ হয়ে যায় তখন প্রকৃত সময় ৪.০০।

৩) একটি ঘড়ি ২৪ ঘণ্টায় ১ মিনিট Slow হয়, ১ ঘণ্টা Slow হতে ঘড়িটির কত দিন লাগবে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১২ দিন খ) ৩০ দিন গ) ৬০ দিন ঘ) ৬০ ঘণ্টা

সমাধান: ২৪ ঘণ্টা = ১ দিন

১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট

১ মিনিট Slow হয় ১ দিনে

৬০ মিনিট Slow হয় ৬০ দিনে।

৪) বেলা ২টার সময় ঘড়ির ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪৫ খ) ৬০ গ) ৫০ ঘ) ৭৫

সমাধান: বেলা ২টার সময় ঘড়ির ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কোণ উৎপন্ন

$$= (11 \times 0 - 60 \times 2)/2$$

$$= 60^\circ.$$

$$= \left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ \text{ করে}$$

৫) যখন ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যে ১২০° কোণ উৎপন্ন হয়, তখন ঘড়িতে কটা বাজে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৮.০০ খ) ৯.০০ গ) ১০.০০ ঘ) ১১.০০

সমাধান: Option ক) কে ঘড়ির ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার পরস্পর কোণ উৎপন্নের সূত্রে ফেলে

$$= (11 \times 0 - 60 \times 8)/2$$

$$= 240^\circ.$$

যেহেতু ২৪০° কোণ ১৮০° থেকে বড়, তাই নির্ণেয় কোণ = ৩৬০° - ২৪০°

$$= 120^\circ$$

যেহেতু প্রথম Option এ উত্তর মিলেছে, তাই আর করার দরকার নেই।

৬) দুপুর আড়াইটায় ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার পার্থক্য কত ডিগ্রি হবে? [৪১, ৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১০৫° খ) ৯৫° গ) ১১০° ঘ) ১১৫°

সমাধান: দুপুর আড়াইটার সময় ঘড়ির ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কোণ উৎপন্ন করে

$$= (11 \times 30 - 60 \times 2)/2$$

$$= 105^\circ.$$

$$\left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ =$$

৭) ৫০ মিনিট আগে সময় ছিল ৪টা বেজে ৪৫ মিনিট, ৬টা বাজতে আর কতক্ষণ সময় বাকি আছে? [৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১৫ মিনিট খ) ২০ মিনিট গ) ২৫ মিনিট ঘ) ৩০ মিনিট

সমাধান: ৫০ মিনিট আগে সময় ছিল ৪টা বেজে ৪৫ মিনিট, তাহলে বর্তমান সময় ৫.৩৫ মিনিট।

তাহলে, ৬টা বাজতে বাকি $(৬.০০ - ৫.৩৫) = ২৫$ মিনিট।

৮) দেওয়াল ঘড়িতে সন্ধ্যা ৬টা বাজে। ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার পার্থক্য কত ডিগ্রি হবে? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৯০°

খ) ১২০°

গ) ১৮০°

ঘ) ৩৬০°

সমাধান: কোণ $\left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ = (11 \times 0 - 60 \times 6)/2 = 180^\circ$

৯) ঘড়িতে যখন ৮টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি হবে? [৩৯, ৩৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি; ৩৭, ৩৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৯০°

খ) ৯৫°

গ) ১০৫°

ঘ) ১১০°

সমাধান: কোণ $\left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ = (11 \times 0 - 60 \times 8)/2 = 240^\circ$

যেহেতু 240° কোণ 180° থেকে বড়, তাই নির্ণেয় কোণ $= 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$

Option এ সঠিক উত্তর নেই।

১০) ঘড়িতে যখন সাড়ে ৪টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি হবে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৪০

খ) ৪৫

গ) ৫০

ঘ) ৬০

সমাধান: কোণ $= \left| \frac{11M - 60H}{2} \right|^\circ = (11 \times 30 - 60 \times 4)/2 = 45^\circ$

১১) ঘড়ির কাঁটা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুত চললে বোঝায়- [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) সময় দ্রুত চলছে

খ) সময় আন্তে চলছে

গ) সময় ঠিক মতো চলছে

ঘ) কোনটিই নয়

সমাধান: সময় তার স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। একটা ঘড়ির কাঁটা দ্রুত চললো কি ধীরে চললো তাতে সময় কিছু আসে যায় না। ঘড়ির কাঁটা যেমনই চলুক সময় ঠিকমতো চলবে। ঘড়ির কাঁটা চলার উপর সময় নির্ভর করে না। তাই সময় ঠিক মতো চলবে।

১২) প্রতি এক ঘণ্টায় কতবার ঘড়ির মিনিটের এবং ঘণ্টার কাঁটা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করবে? [৩৪, ৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১ বার

খ) ২ বার

গ) ৩ বার

ঘ) ৪ বার

সমাধান: প্রতি এক ঘণ্টায় ঘড়ির মিনিটের এবং ঘণ্টার কাঁটা ২ বার পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করে।

১৩) একটি ঘড়িতে ৬টার ঘণ্টাধ্বনি ঠিক ৬টায় শুরু করে বাজতে ৫ সেকেন্ড সময় লাগে, ঐ ঘড়িতে ১২টার ঘণ্টাধ্বনি বাজতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে? ঘণ্টাধ্বনি সমান সময় ব্যবধানে বাজে। [১৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ১১ সেকেন্ড

খ) ১০ সেকেন্ড

গ) ১২ সেকেন্ড

ঘ) ১০.২ সেকেন্ড

সমাধান: ঘড়িতে ৬টা বাজতে ৫ সেকেন্ড সময় লাগে।

ঘণ্টাধ্বনি সংখ্যা = ৬টি।

যখন ৬টা বাজে তখন ১টি ঘণ্টা বাজে এবং পরবর্তী ৫টি ঘণ্টা বাজতে ৫ সেকেন্ড সময় লাগবে অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে ব্যবধান ১ সেকেন্ড করে। তাহলে মোট সময় $= ৬ + ৫ = ১১$ সেকেন্ড।

১৪) একটি ঘড়িতে সকাল ৮টা বাজে দেখায়। দুপুর ২টা বাজলে, ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা কত ডিগ্রি ঘুরবে?

ক) ১২০°

খ) ১৫০°

গ) ১৮০°

ঘ) ২১০°

সমাধান: প্রতিটি ঘণ্টায় ঘণ্টার কাঁটা ঘুরে $= 360^\circ/12 = 30^\circ$

সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সময় $= ২ - ৮ = ৬$ ঘণ্টা

মোট ঘূর্ণনের পরিমাণ $= 30^\circ \times ৬ = ১৮০^\circ$

১৫) এক দিনে ঘড়ির কাঁটাগুলি মোট কত বার পরস্পরের সাথে সমকোণে (৯০° কোণে) অবস্থান করে?

ক) ৩০

খ) ৩৫

গ) ৪৪

ঘ) ৪৮

সমাধান: প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির কাঁটাগুলি দুই বার ৯০° কোণে আসে।

১২ ঘণ্টায় মোট সমকোণের সংখ্যা = $১১ \times ২ = ২২$ বার

তাহলে, দিনে বা ২৪ ঘণ্টায় সমকোণের সংখ্যা = $২২ \times ২ = ৪৪$ বার।

১৬) এক দিনে ঘড়ির কাঁটাগুলি মোট কত বার একই সরল রেখায় থাকে?

ক) ২২

খ) ৪৪

গ) ৪৮

ঘ) ৫০

সমাধান: ঘড়ির কাঁটাগুলি প্রতি ১২ ঘণ্টায় ২২ বার সরল রেখায় থাকে।

তাই, এক দিনে (২৪ ঘণ্টায়) সরল রেখায় থাকে = $২২ \times ২ = ৪৪$ বার।

১৭) ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ৫ মিনিটে কত ডিগ্রি ঘোরে?

ক) ২৫°

খ) ৩০°

গ) ৩৫°

ঘ) ৪০°

সমাধান: প্রতি মিনিটে ঘোরার পরিমাণ = $৩৬০^\circ/৬০ = ৬^\circ$ প্রতি মিনিটে

৫ মিনিটে ঘোরার পরিমাণ = $৬^\circ \times ৫ = ৩০^\circ$ ।

১৮) একটি ঘড়ি ১টা বাজলে ১ বার, ২টা বাজলে ২ বার, ৩টা বাজলে ৩ বার; এভাবে ঘণ্টাধ্বনি দেয়। তাহলে, এক দিনে (২৪ ঘণ্টায়) মোট কত বার ঘণ্টাধ্বনি দেবে?

ক) ১০০ বার

খ) ১২৫ বার

গ) ১৫০ বার

ঘ) ১৫৬ বার

সমাধান: মোট ঘণ্টার ঘণ্টাধ্বনি সংখ্যা = $২(১ + ২ + ৩ + \dots + ১২) = \{২(১২ \times ১৩)\}/২ = ১৫৬$ বার।

১৯) সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিট থেকে ৭.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ঘড়ির মিনিটের কাঁটা কত ডিগ্রি ঘোরে?

ক) ৪৫°

খ) ৯০°

গ) ৫৪০°

ঘ) ৩৬০°

সমাধান: সময়ের ব্যবধান = $(৭.৪৫ - ৬.১৫)$ ঘণ্টা = ১.৫ ঘণ্টা = ৯০ মিনিট

আমরা জানি, ১ মিনিট = ৬°

তাহলে, মোট ঘোরে = $৯০ \times ৬^\circ = ৫৪০^\circ$

২০) একটি ঘড়ি প্রতিদিন ১০ মিনিট ধীরে চলে। কতদিন পর সঠিক সময় দিবে?

ক) ৪৮

খ) ৩৬

গ) ৭২

ঘ) ৯৬

সমাধান: ঘড়িটি ১২ ঘণ্টা অতিক্রম করলে আবার সঠিক সময় দিবে।

সঠিক সময় দিতে দিন প্রয়োজন = $(১২ \times ৬০)/১০$ [যেহেতু, ১২ ঘণ্টা = ১২×৬০ মিনিট]

= ৭২ দিন

২১) ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে কখন ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা একই সরলরেখায় থাকবে?

ক) ৫টা ৩০ মিনিট

খ) ৫টা ৩৭(৩/১১) মিনিট

গ) ৫টা ২৭(৩/১১) মিনিট

ঘ) ৫টা ৪০(৫/১২) মিনিট

সমাধান: ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা একটি অপরটির উপর অবস্থান করবে, অর্থাৎ তারা একই সরলরেখায় থাকবে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণ হবে ০° ।

সুতরাং, $০^\circ = \{(১১ \times ক) - (৬০ \times ৫)\}/২$

বা, ক = $৩০০/১১ = ২৭(৩/১১)$

∴ ৫টা ২৭(৩/১১) মিনিটে একই সরলরেখায় থাকবে।

৮ বার ও তারিখ নির্ণয়

বার ও তারিখ নির্ণয় বিষয়ক সমস্যা প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে এসে থাকে। এই ধরনের সমস্যাগুলোর সহজ ও দ্রুত সমাধানের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সূত্র ও নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এসব সূত্র প্রয়োগ করে খুব সহজেই বার ও তারিখ নির্ণয় সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। নিচে বার ও তারিখ নির্ণয় বিষয়ক সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও নিয়মাবলি তুলে ধরা হলো-

- ❖ অধিবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য সালে থাকে ৩৬৫ দিন বা ৫২ সপ্তাহ ১ দিন। তাই এই ক্ষেত্রে কোনো বছরের নির্দিষ্ট তারিখ যে 'বার' হবে পরবর্তী বছরের ঐ তারিখ এক 'বার' বেড়ে যায়। যেমন- যদি ২০২২ সালের ১ মে যদি রবিবার হয়, তাহলে ২০২৩ সালের ১ মে হবে সোমবার।
- ❖ অধিবর্ষ (Leap Year) থাকে ৩৬৬ দিন বা ৫২ সপ্তাহ ২ দিন। তাই এই ক্ষেত্রে কোনো বছরের নির্দিষ্ট তারিখ যে 'বার' হবে পরবর্তী বছরের ঐ তারিখ দুই 'বার' বেড়ে যায়। যেমন- যদি ২০২৩ সালের ১ মার্চ যদি বুধবার হয়, তাহলে ২০২৪ সালের ১ মার্চ হবে শুক্রবার, কারণ ২০২৪ সাল হলো অধিবর্ষ।
- ❖ অধিবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য সালের প্রথম দিন (১ জানুয়ারি) এবং শেষ দিন (৩১ ডিসেম্বর) একই 'বার' হয়ে থাকে। কিন্তু অধিবর্ষে এক 'বার' বৃদ্ধি পায়।
- ❖ যদি কোনো নির্দিষ্ট তারিখের বার দেওয়া থাকে এবং অন্য একটি তারিখের বার জানতে চাওয়া হয়, তাহলে প্রথমে উভয় তারিখের মধ্যে মোট কয় দিন ব্যবধান রয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে। এরপর এই পার্থক্য ৭ দ্বারা ভাগ করতে হবে। যদি ভাগশেষ শূন্য হয়, তবে উভয় তারিখের বার একই হবে। আর যদি ভাগশেষ থাকে, তবে যত ভাগশেষ থাকবে, প্রদত্ত বার থেকে এত দিন পরের বার হবে উত্তর। (৭ দ্বারা ভাগ করতে হয়, কারণ সপ্তাহে ৭ দিন এবং ৭ দিন পর পর একই দিন আসে।)

যেমন- ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি সোমবার হলে ১০ জানুয়ারি কি বার হবে?

তাহলে আমাদের প্রথমে দিনের পার্থক্য বের করতে হবে, ১ ও ১০ জানুয়ারির মধ্যে পার্থক্য ৯ দিন। এখন এই ৯ কে ৭ দ্বারা ভাগ করতে হবে।

$$\begin{array}{r|l} 7 & 9 \\ \hline & 2 \end{array}$$

তাহলে ভাগশেষ থাকে ২ এবং

সোমবার থেকে ২ দিন পর হয় বুধবার। অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি হলো বুধবার।

৮.১ বার ও তারিখ নির্ণয় সমস্যার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) আগামীকাল হেনার পরীক্ষা। পরের সপ্তাহে এই দিনে তার জন্মদিন। আজ বুধবার হলে জন্মদিনের পরের দিন কী বার হবে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) শনিবার খ) রবিবার গ) বৃহস্পতিবার ঘ) শুক্রবার

সমাধান: আজ বুধবার, তাহলে হেনার পরীক্ষা বৃহস্পতিবার।

তাহলে আগামী সপ্তাহের একই দিন হবে বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের পরের দিন শুক্রবার।

তাই জন্মদিনের পরের দিন শুক্রবার।

২) ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি শুক্রবার হলে, একই বছরের ১৭ই মার্চ কী বার ছিল? [৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) শনিবার খ) সোমবার গ) বৃহস্পতিবার ঘ) শুক্রবার

সমাধান: ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত = ৬৪ দিন

ভাগশেষ থাকে ১, তাই ১৭ই মার্চ হবে (শুক্রবার + ১ দিন) = শনিবার।

$$\begin{array}{r|l} 7 & 64 \\ \hline & 1 \end{array}$$

৩) আজ যদি সোমবার হয় তবে আজ থেকে ৬১ দিন পর কোন দিনটি আসবে? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) বৃহস্পতিবার খ) রবিবার গ) শনিবার ঘ) সোমবার

সমাধান: $\begin{array}{r|l} 7 & 61 \\ \hline & 5 \end{array}$

ভাগশেষ থাকে ৫, তাহলে সোমবারের পর ৫ম দিন হবে শনিবার।

৪) যদি মাসের ২য় দিন সোমবার হয়, তবে মাসের ১৮তম দিন কী বার হবে? [৪১, ২৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) রবিবার

খ) সোমবার

গ) মঙ্গলবার

ঘ) বুধবার

সমাধান: ২য় থেকে ১৮তম দিন পর্যন্ত দিন = $18 - 2 = 16$ দিন

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 16} \\ \underline{18} \\ 2 \end{array}$$

ভাগশেষ হয় ২, তাহলে সোমবারের ২ দিন পরে হয় বুধবার। তাই ১৮তম দিন হবে বুধবার।

৫) যদি গতকালের ৩ দিন আগে রবিবার হয়ে থাকে, তাহলে আগামীকালের ২ দিন পর কি বার হবে? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

ক) রবিবার

খ) সোমবার

গ) মঙ্গলবার

ঘ) বুধবার

সমাধান: ৩ দিন আগে = রবিবার

আজ = বৃহস্পতিবার

২ দিন আগে = সোমবার

আগামীকাল = শুক্রবার

১ দিন আগে = মঙ্গলবার

১ দিন পর = শনিবার

গতকাল = বুধবার

২ দিন পর = রবিবার

৬) আগামী পরশুর পরের দিন যদি রবিবার হয় তবে, গতকালের আগের দিন কি বার ছিল? [৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) সোমবার

খ) মঙ্গলবার

গ) বৃহস্পতিবার

ঘ) শনিবার

সমাধান: আগামী পরশুর পরের দিন = রবিবার

আজ = বৃহস্পতিবার

পরশু দিন = শনিবার

গতকাল = বুধবার

আগামীকাল = শুক্রবার

তাহলে গতকালের আগের দিন = মঙ্গলবার

৭) আজ রবিবার। ৩৫৩ দিন পরে কী বার হবে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) শুক্রবার

খ) মঙ্গলবার

গ) বুধবার

ঘ) বৃহস্পতিবার

সমাধান:

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 353} \\ \underline{270} \\ 83 \\ \underline{81} \\ 2 \end{array}$$

ভাগশেষ থাকে ৩, অর্থাৎ ৩৫০ দিন পরে হয় রবিবার। এর ৩ দিন পর হয় বুধবার।

৮) ১৯৯৪ সালের ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হলে ১৯৯৫ সালের একই তারিখ কি বার হবে? [৩৮, ১৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) বৃহস্পতিবার

খ) শুক্রবার

গ) বুধবার

ঘ) শনিবার

সমাধান: যেহেতু ১৯৯৫ সাল অধিবর্ষ নয়, তাই এক বছর পর একই তারিখ হবে ১ দিন বেশি। তাই ১৯৯৫ সালের ১ ডিসেম্বর হবে শুক্রবার।

৯) ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট শুক্রবার ছিল। ঐ বছরের ১ অক্টোবর কি বার ছিল? [৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) বুধবার

খ) বৃহস্পতিবার

গ) শুক্রবার

ঘ) শনিবার

সমাধান: আগস্ট মাসে বাকি = ৩ দিন

সেপ্টেম্বর মাসে = ৩০ দিন

অক্টোবর মাসে = ১ দিন

তাহলে, মোট দিন = ৩৪, একে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ পাব ৬; তাহলে শুক্রবারের ৬ দিন পর হয় বৃহস্পতিবার।

১০) ১৭ দিন আগে আবদুর রহিম বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামীকাল। আজ ২৩ তারিখ হলে তার জন্মদিন কোন তারিখে? [৩৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) ৭

খ) ৮

গ) ৯

ঘ) ১০

সমাধান: আজ ২৩ তারিখ হলে ১ দিন আগে ছিল = $23 - 1 = 22$ তারিখ

২ দিন আগে ছিল = $23 - 2 = 21$ তারিখ

একইভাবে, ১৭ দিন আগে ছিল = ২৩ - ১৭ = ৬ তারিখ
তাহলে, ৬ তারিখ বলেছিল আগামীকাল তার জন্মদিন।
অর্থাৎ, ৬ + ১ = ৭ তারিখ তার জন্মদিন।

১১) আগামী পরশু রাজ্যের জন্মদিন। পরের সপ্তাহের সেই দিনে একটি উৎসব। আজ রবিবার হলে উৎসবের পরের দিন কি
বার হবে? [৩২, ৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) বুধবার খ) মঙ্গলবার গ) শুক্রবার ঘ) শনিবার

সমাধান: আজ রবিবার হলে আগামী পরশু হবে মঙ্গলবার। তাই পরের সপ্তাহের মঙ্গলবারেই হবে সেই উৎসব। তাহলে উৎসবের
পরের দিন হয় বুধবার।

১২) ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি শুক্রবার ছিল। ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর কি বার ছিল? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক) রবিবার খ) বুধবার গ) শুক্রবার ঘ) সোমবার

সমাধান: ২০১০ সাল অধিবর্ষ নয়। তাই বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিন একই বার হবে। অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর হবে শুক্রবার।

১৩) ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ছিল। ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর কি বার ছিল? [২৯তম বিসিএস লিখিত]

ক) সোমবার খ) বৃহস্পতিবার গ) বুধবার ঘ) শনিবার

সমাধান: ২০০৯ সাল অধিবর্ষ নয়। তাই বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিন একই বার হবে। অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর হবে বৃহস্পতিবার।

১৪) December 9, 2001 হলো রবিবার। তাহলে December 9, 1971 তারিখে কী বার ছিল?

ক) সোমবার খ) বৃহস্পতিবার গ) বুধবার ঘ) শনিবার

সমাধান:

2001 সাল থেকে 1971 সাল পর্যন্ত মোট বছর = 2001 - 1971 = 30 বছর

যে বছর 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে, সেটি অধিবর্ষ। মোট অধিবর্ষ = 8টি (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000)

মোট সাধারণ বছর = 30 - 8 = 22 বছর

একটি সাধারণ বছরে 365 দিন = 365 ÷ 7 = 52 সপ্তাহ + 1 দিন

একটি অধিবর্ষে 366 দিন = 366 ÷ 7 = 52 সপ্তাহ + 2 দিন

সুতরাং, 22 বছর থেকে অতিরিক্ত দিন = 22 × 1 = 22 দিন

8 বছর থেকে অতিরিক্ত দিন = 8 × 2 = 16 দিন

মোট অতিরিক্ত দিন = 22 + 16 = 38 দিন

এখন 38 দিনকে 7 দ্বারা ভাগ করি = 38 ÷ 7 = 5 সপ্তাহ + 3 দিন

অর্থাৎ, মোট 3 দিন বাকি থাকবে।

আমরা জানি,

2001 সালের December 9 ছিল রবিবার।

তাহলে 1971 সালের December 9 হবে = রবিবার - 3 দিন = বৃহস্পতিবার

১৫) যদি ২০০৫ সালের ৬ মার্চ সোমবার হয়, তাহলে ২০০৪ সালের ৬ মার্চ কি বার ছিল?

ক) সোমবার খ) বৃহস্পতিবার গ) রবিবার ঘ) শনিবার

সমাধান: আমরা জানি, আগের বছরের একই তারিখ এক দিন আগে হবে। তাই দিনটি হবে রবিবার।

১৬) ক সপ্তাহ ক দিনে মোট কতদিন হয়?

ক) ক^২

খ) ৮ক

গ) ৭ক^২

ঘ) ৮

সমাধান: ক সপ্তাহ ক দিনে = ৭ক + ক = ৮ক দিনে.

১৭) যদি একটি বছরের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার হয়, তাহলে ঐ মাসে মোট সোমবার হবে কতটি?

ক) ২

খ) ৪

গ) ৫

ঘ) ৬

সমাধান: আগস্ট মাসের ২৫তম দিন বৃহস্পতিবার, তাহলে ২২তম দিন হবে সোমবার। তাই মাসের ১ম, ৮ম, ১৫তম, ২২তম এবং ২৯তম দিন হবে সোমবার। অর্থাৎ মোট সোমবার ৫টি।

১৮) ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ছিল। ঐ বছরের ১ অক্টোবর কী বার ছিল?

ক) বৃহস্পতিবার

খ) বুধবার

গ) মঙ্গলবার

ঘ) সোমবার

সমাধান:

২৮ আগস্ট থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত মোট = ৪ + ৩০ + ১ = ৩৫ দিন

আমরা জানি, যে কোনো তারিখ হতে ৭ দিন পর পর (৮ম দিনে) একই বার পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, শুক্রবারের ৭ দিন পর বা ৮ম দিনে গিয়ে আবার শুক্রবার পাওয়া যাবে।

৩৫ দিন = (৫ × ৭) + ৬ দিন

৩৬তম দিন = বৃহস্পতিবার

৩৫তম দিন = বুধবার।

বি.দ্র: মানসিক দক্ষতার সমস্যা সমাধান অংশে ভালো করতে বার বার অনুশীলনের বিকল্প নেই।

- সমাপ্ত -